

Understanding Large Language Models

LLM 이해

LLM 기초

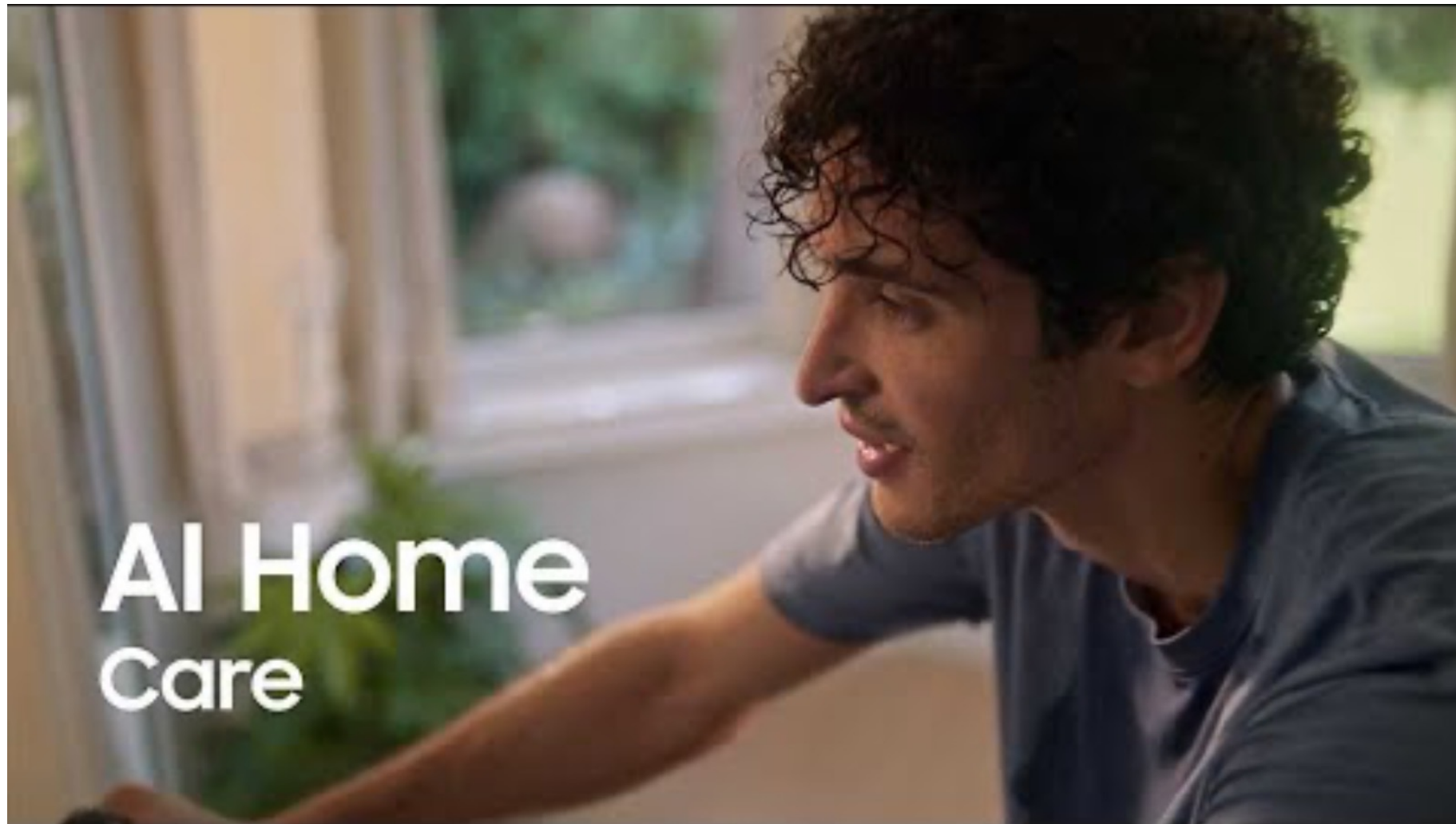
목차 LLM 기초

1. 생성형 AI
2. LLM 기초 이론
3. LLM 발전 과정
4. LLM의 한계

1. 생성형 AI



인공지능(Artificial Intelligence)



AI 기반 스마트 홈 시스템 (삼성 스마트홈 AI)



테슬라 자율주행 차

이 두 가지 인공지능을 들어보거나 사용해본 경험이 있으신가요?

https://www.youtube.com/watch?v=y9nraL_gin4

https://www.youtube.com/watch?v=bQnY_0_ZD60

인공지능(Artificial Intelligence)이란?

사람처럼 생각하고 문제를 해결하는 기술, 시스템

안녕,
오늘 날씨를 알려줘!

비가 올 예정이에요.
외출 시 우산을 챙기세요.





상상은 현실이 된다

진화하는 인공지능, 바뀌는 우리 일상

- 아이언맨의 자비스처럼 내 곁에서 말동무가 되어주고, SF 영화에서처럼 감정까지 나누는 AI
- ChatGPT, Sora, 버추얼 인플루언서 등 우리가 상상했던 AI는 지금 이 순간에도 우리 곁에서 현실이 되고 있음



영화 아이언맨의 자비스

자비스는 주인공 토니 스타크의 모든 일상과 작업을 돕는 완벽한 AI 비서이자 조수



영화 her

외로운 남자가 AI와 사랑에 빠지고, 서로의 한계와 성장, 이별을 겪으며 인간과 AI의 관계에 대해 깊은 질문을 던지는 영화



버추얼 인플루언서 (Virtual Influencers)

현실에서 존재하는 사람이 아닌, 컴퓨터 그래픽(CG)으로 만들어진 가상의 인물이 소셜 미디어에서 활동하며 브랜드 홍보나 마케팅 등을 수행하는 인플루언서



점점 확대되고 있는 인공지능

스마트폰, 자동차, 집 그리고 산업 전반까지

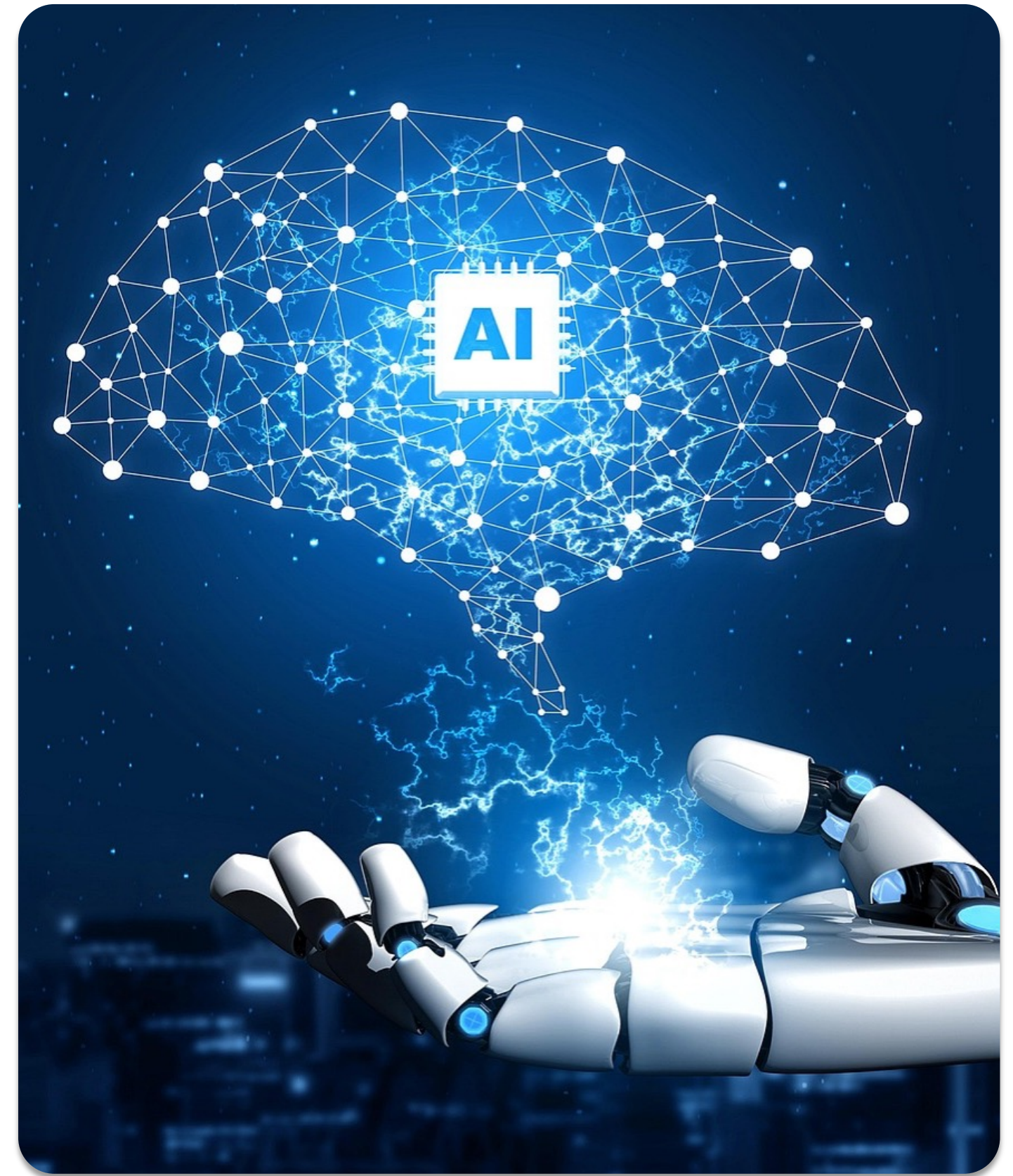
- 인공지능은 **사람처럼 생각하고 배우는 똑똑한 컴퓨터**
- 스스로 문제를 해결하거나 선택할 수 있음
- 우리 삶 속에서도 다양한 인공지능이 있음





텍스트, 이미지와 같은 콘텐츠(미디어)를 생성할 수 있는 인공지능

- 생성형 AI는 단순한 정보 전달을 넘어서 텍스트, 이미지, 코드, 오디오 등 다양한 형태의 콘텐츠를 생성할 수 있음
- 기존의 자동화 기술과 다르게 새로운 결과물을 제작하는 것이 핵심





생성형 AI 서비스의 종류

일반적인 생성형 AI 서비스

사용자가 입력한 텍스트(프롬프트)를 기반으로 다양한 콘텐츠를 생성

- **텍스트 생성형 AI**
사용자의 질문(작업)에 맞춰 답변(텍스트 or 코드)을 생성
- **이미지 및 영상 생성형 AI**
사용자가 요청한 상황, 객체의 설명에 맞춰 이미지를 생성
- **오디오 생성형 AI**
타인의 음성 샘플을 이용하여 사용자가 작성한 대사에 맞춰 음성(오디오)을 생성



Midjourney



Sora



텍스트 생성형 AI 서비스

이미지 및 영상 생성형 AI 서비스

오디오 생성형 AI 서비스



전통적 AI의 활용 방법

과거에 잘 작동하던 전략, 알고리즘 및 추론을 기반으로 미래를 예측한다.

- 동전을 10,000 번 던졌을 때 실험 결과 H: 5200, T: 4800번을 관측했다.
그러므로, 지금 동전을 던졌을 때 약 0.52의 확률로 Head가 나올 것이다.
- 지금까지의 100만 개의 스팸 메일에서 발견한 패턴을 보면, 이 메일은 스팸 메일일 것이다.

특정 작업을 수행하는 모델을 만들기 위해,
대량의 데이터에서 패턴을 파악



생성 AI의 활용 방법

데이터의 기본 패턴과 구조를 학습하여, 기존 데이터와 유사하지만 완전히 새로운 원본 콘텐츠를 생성한다.

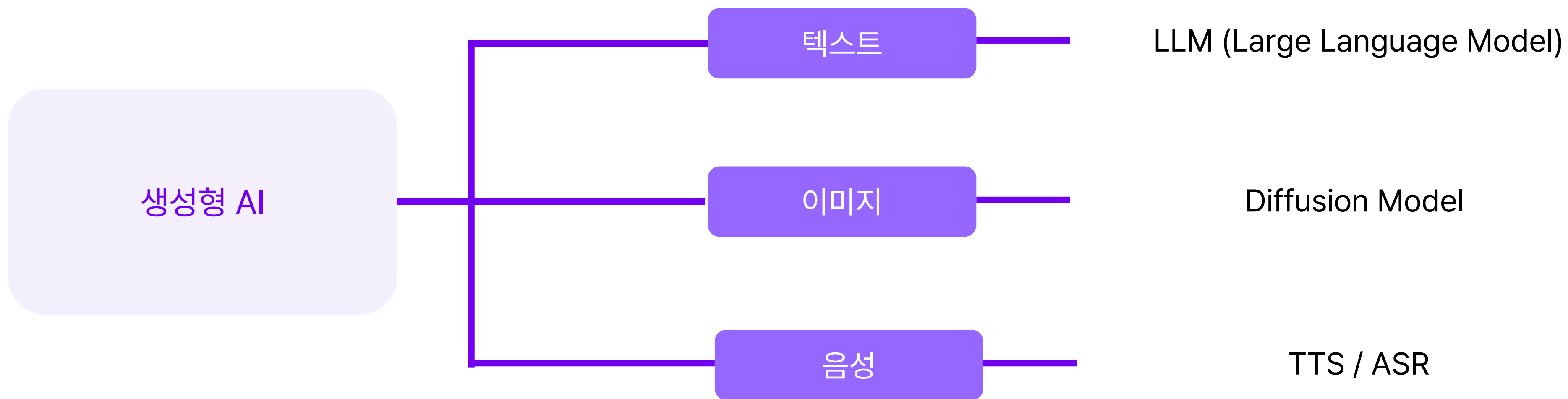
- 수많은 동화책을 학습한 생성 AI에게 "용과 우정을 쌓는 공주에 대한 새로운 이야기"를 만들어달라고 요청하면, 기존에 없던 독창적인 동화 한 편을 생성해준다.
- 수백만 개의 스팸 메일과 정상 메일을 학습한 생성 AI에게 "사람들이 클릭할 만한 그럴듯한 스팸 메일을 작성해줘"라고 지시하면, 학습한 패턴을 바탕으로 새로운 스팸 메일 텍스트를 만들어낸다.

단순히 예측하거나 분류하는 것을 넘어 창조하는 데 중점을 둔다.

2. LLM 기초 이론

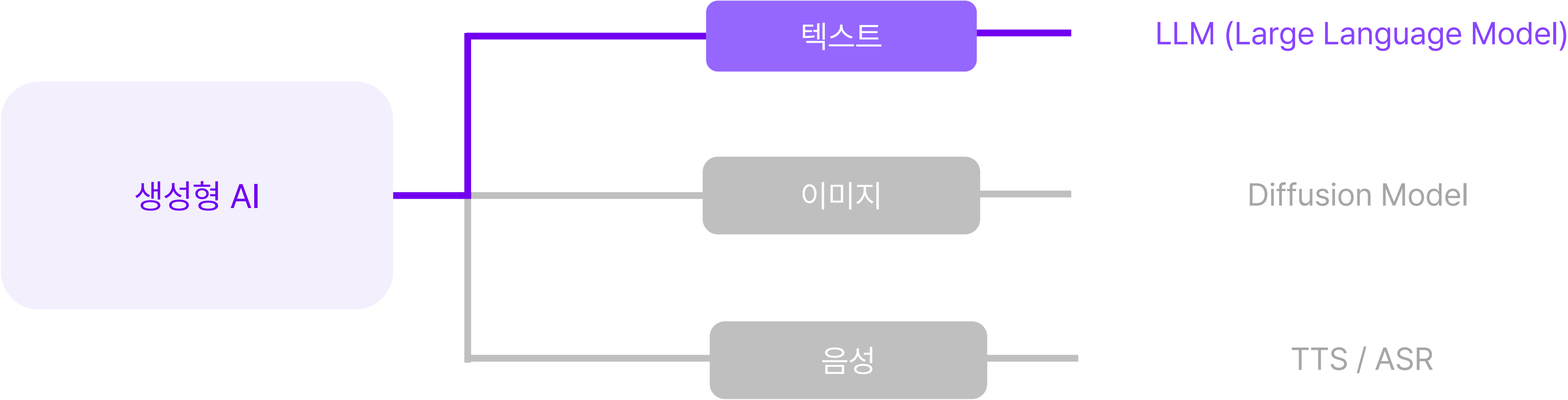


생성형 AI와 LLM의 관계





생성형 AI와 LLM의 관계



생성형 AI의 핵심 기술, LLM 인류가 다루는 대부분의 정보는 텍스트 형태

- 연구·교육·문서·회의·분석 대부분이 언어 기반
- LLM은 텍스트라는 범용 인터페이스를 통해 다양한 업무를 수행할 수 있어 생산성 영향력이 가장 큼 (검색 → 요약 → 분석 → 작성 → 코드 → 에이전트)



The Top 50 Gen AI Web Products, by Unique Monthly Visits

1. ChatGPT	11. remove.bg	21. ElevenLabs	31. manus	41. replit
2. Gemini	12. Doubao	22. Hugging Face	32. CIVITAI	42. candy.ai
3. deepseek	13. NotebookLM	23. Lovable	33. KlingAI	43. JuicyChat
4. Grok	14. SPICYCHAT.AI	24. Crushon AI	34. cutout.pro	44. VEED
5. character.ai	15. SUNO	25. GAMMA	35. Adot	45. Hailuo AI
6. perplexity	16. QuillBot	26. CURSOR	36. DeepAI	46. Meta AI
7. Claude	17. Kimi	27. Pixelcut	37. Poe	47. Remaker
8. JanitorAI	18. PolyBuzz	28. Midjourney	38. ZeroGPT	48. Joi
9. Quark	19. SERRAI	29. TurboScribe	39. Google Labs	49. Monica
10. Google AI Studio	20. Qwen3	30. Photoroom	40. Leonardo AI	50. ourdream.ai

(2025년 8월 기준) 전 세계 상위 50개의 생성형 AI 웹 서비스
약 30개의 서비스가 LLM 기반 AI 서비스



LM(Language Model)

SLM (Statistical Language Model)

NLM (Neural Language Model)

PLM (Pre-trained Language Model)

LLM (Large Language Model)

문장에서 다음에 올 단어(또는 토큰)의 확률을 예측하는 모델

핵심 기능

단어·문장 확률 계산

문장 구조 이해

문장 생성

"한국은 겨울에 ____?"

"Machine learning is a branch of ____?"

→ 이 공백에 들어갈 단어를 가장 높은 확률로 계산



SLM (Statistical Language Model)

통계적 언어 모델

단어의 등장 횟수를 바탕으로 확률 계산

원시적인 형태의 문장 생성 방법

SLM (Statistical Language Model)

NLM (Neural Language Model)

PLM (Pre-trained Language Model)

LLM (Large Language Model)

"This is a car"

말뭉치 데이터 = {"This is my dog", "This is a flower", "This is a car", "This is a car dealership"}

$$P(\text{"This", "is", "a", "car"}) = P(\text{"This"}) \times P(\text{"is"}|\text{"This"}) \times P(\text{"a"}|\text{"This", "is"}) \times P(\text{"car"}|\text{"This", "is", "a"})$$



SLM의 한계

희소성 (Sparsity)문제

SLM (Statistical Language Model)

NLM (Neural Language Model)

PLM (Pre-trained Language Model)

LLM (Large Language Model)

"This is a bicycle"

말뭉치 데이터 = {"This is a dog", "I have a car", "This is a car", "I have a bicycle"}

$$P("This", "is", "a", "bicycle") = P("This") \times P("is" | "This") \times P("a" | "This", "is") \times P("bicycle" | "This", "is", "a")$$

말뭉치 데이터에 This is a 다음에 bicycle이 등장하는 문장은 존재하지 않기 때문에
"This is a bicycle"은 생성해낼 수 없다.



LM(Language Model)의 종류

NLM (Neural Language Model)

Neural network 기반의 언어 모델

기초적인 수준의 문장 생성 및 번역 가능

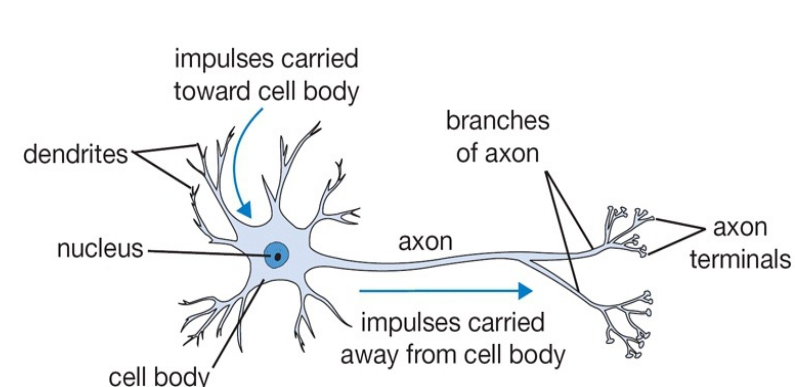
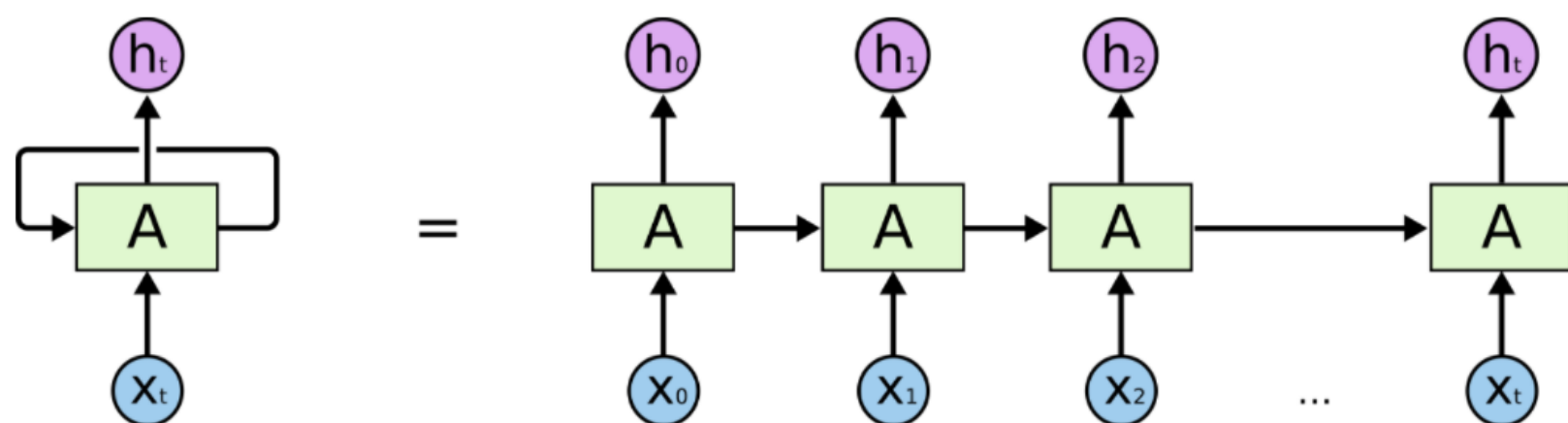
예시 : RNN, LSTM, seq2seq

SLM (Statistical Language Model)

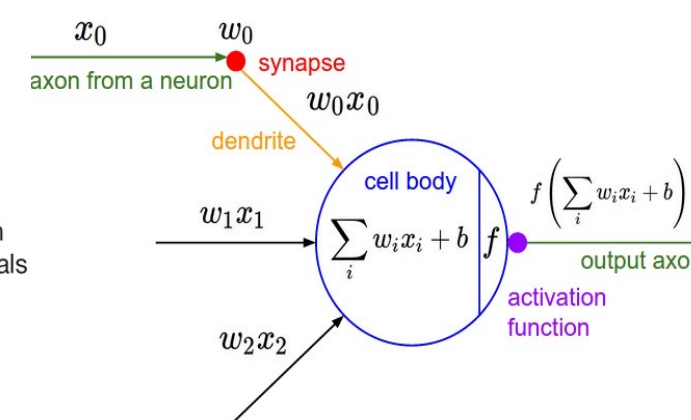
NLM (Neural Language Model)

PLM (Pre-trained Language Model)

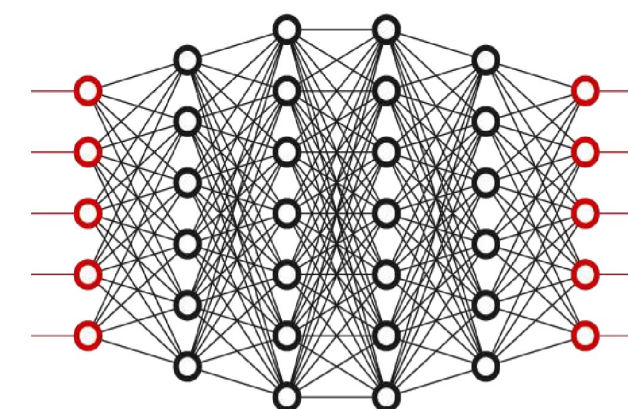
LLM (Large Language Model)



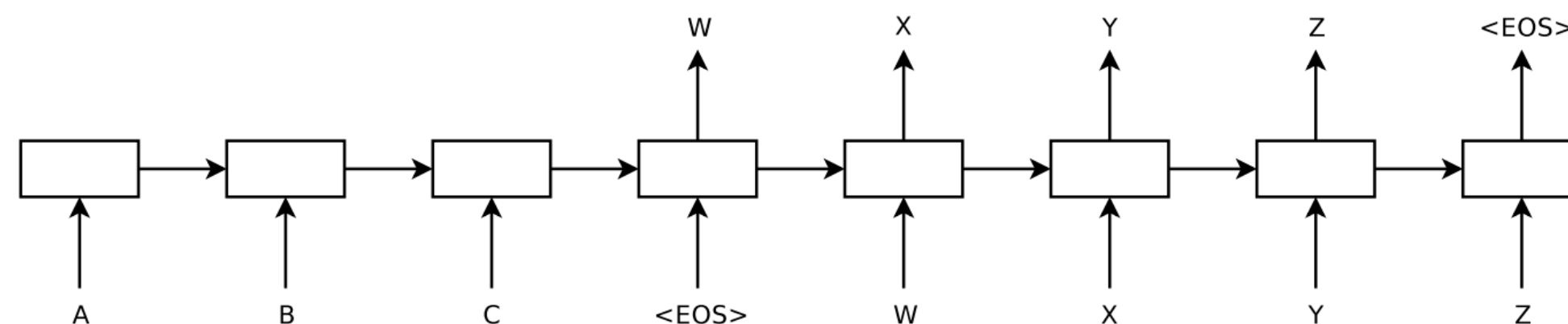
<Neuron>



<Perceptron>



<Neural network>



<seq2seq>



LM(Language Model)의 종류

NLM의 한계

Transformer 등장 전까지 주로 연구되었으나

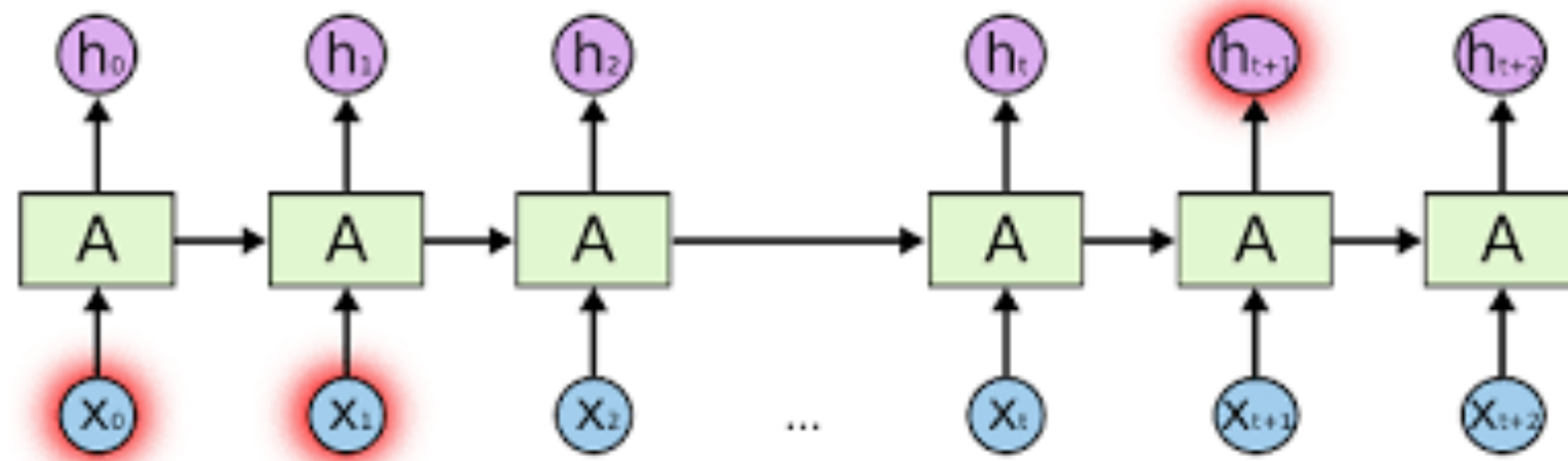
RNN이 갖고 있는 태생적 한계(Long-term dependency, Vanishing gradient)로 인하여 활용이 어려움

SLM (Statistical Language Model)

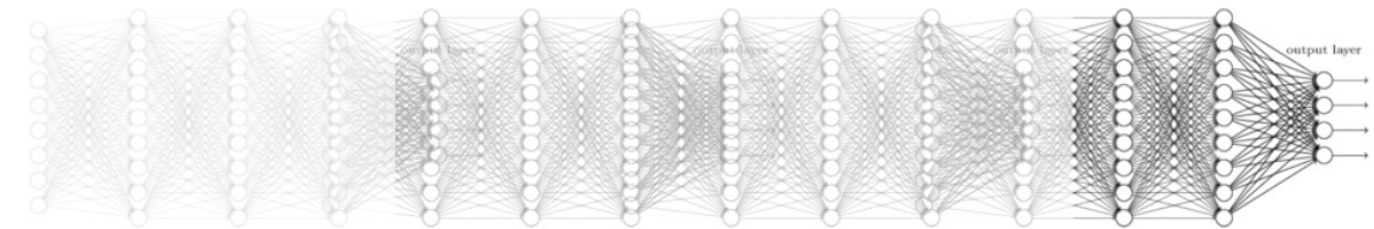
NLM (Neural Language Model)

PLM (Pre-trained Language Model)

LLM (Large Language Model)



Vanishing gradient (NN winter2: 1986-2006)



PLM (Pre-trained Language Model)

비지도학습을 통해 사전학습시킨 언어 모델

대규모 unlabeled data를 바탕으로 Unsupervised(self-supervised) learning 수행

사전학습으로 언어에 대한 전반적인 이해도를 높임

이후 지도학습 미세조정(SFT)을 통해 domain adaptation 수행

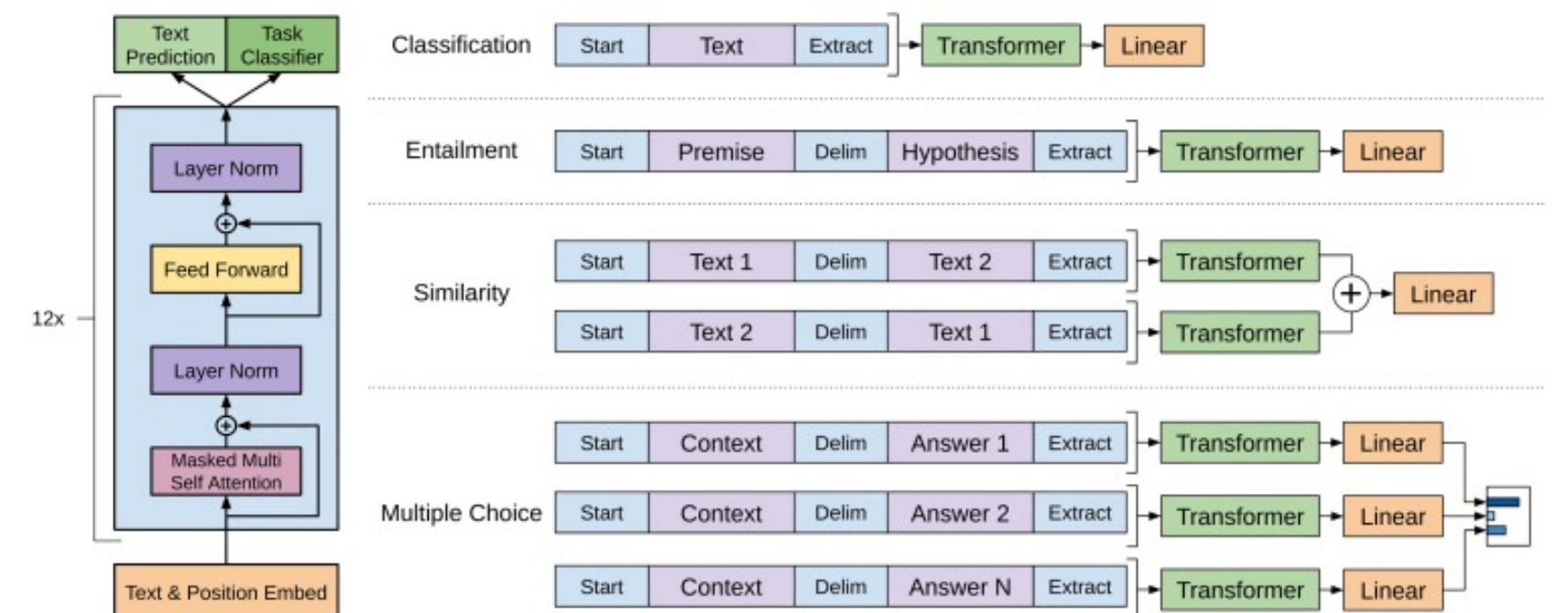
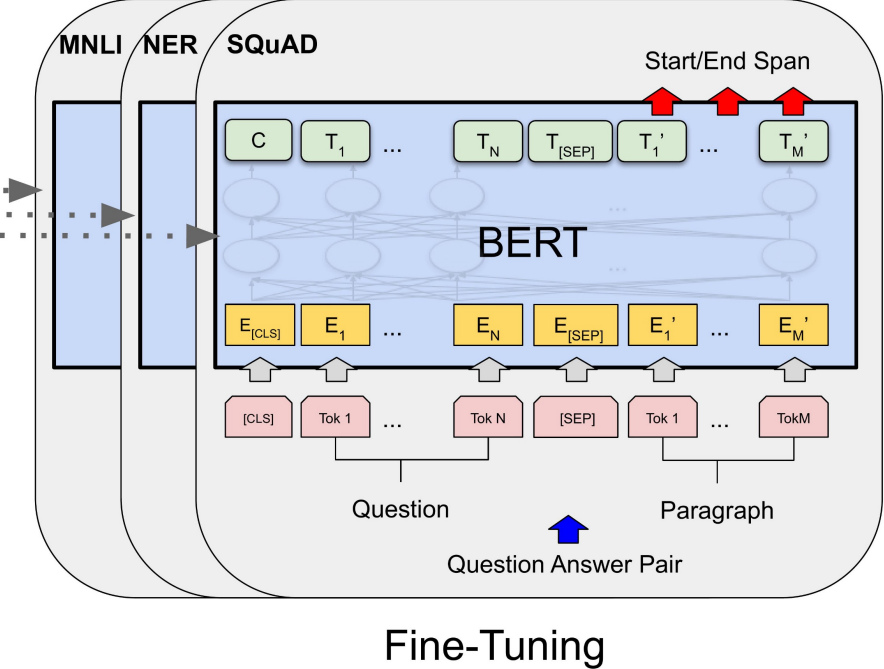
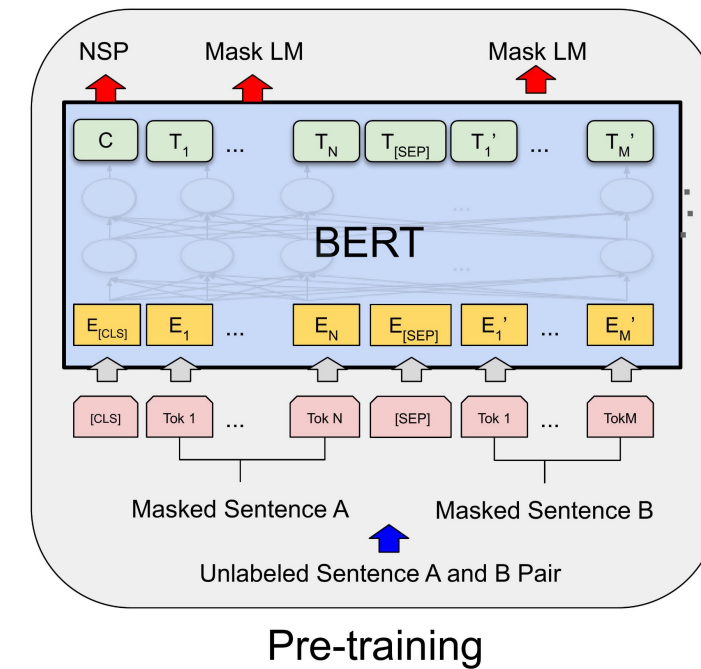
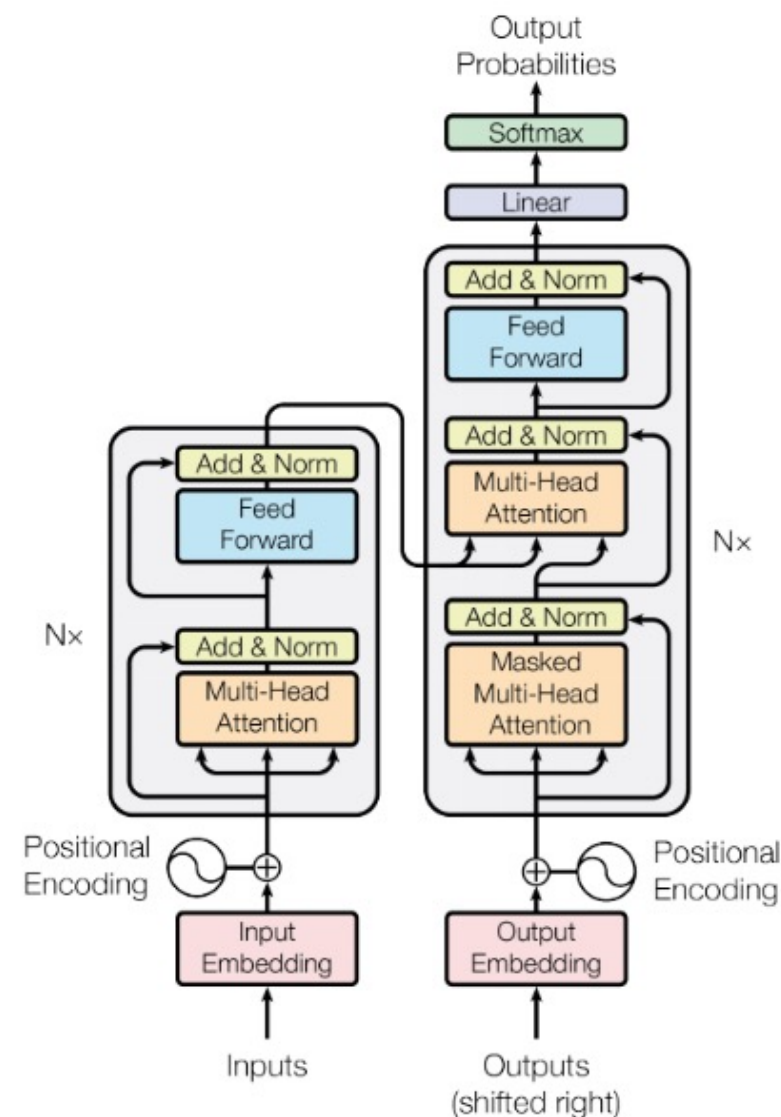
예시 : T5, BERT, GPT 등

SLM (Statistical Language Model)

NLM (Neural Language Model)

PLM (Pre-trained Language Model)

LLM (Large Language Model)



비지도 학습 기반 사전학습

"Masked learning"이라 불리는 빈칸 채우기 과정을 통해, 모델은 다양한 언어적 능력을 자연스럽게 습득할 수 있음

작업(Task)	사전 학습 중 해당 작업을 가르치는 자연스러운 예시 문장
문법 (Grammar)	여가 시간에 나는 {코딩하기, 사과 먹기}를 좋아한다.
어휘 의미 (Lexical Semantic)	나는 마트에 가서 파파야, 용과, 그리고 {파인애플, 크루아상}을 샀다.
세계 지식 (World Knowledge)	대한민국의 수도는 {서울, 파리}입니다.
감정 분석 (Sentiment Analysis)	영화 리뷰: 나는 영화에 몰입해서 끝까지 긴장하며 봤다. 영화는 {별로였다, 훌륭했다}.
수학 문제 (Math Question)	산수 문제 정답: $3 + 8 + 4 = \{15, 384\}$
번역(Translation)	'예쁘다'를 스페인어로 하면 {bonita, hola}이다.

LLM (Large Language Model)

PLM 중 크기가 큰 LM
주로 Transformer의 Decoder 기반 모델 활용
예시 : LLaMA4, GPT-4, Mistral, Qwen 등

- SLM (Statistical Language Model)
- NLM (Neural Language Model)
- PLM (Pre-trained Language Model)
- LLM (Large Language Model)**

PLM	
모델	파라미터 수
BERT-large	340M
GPT-1	117M
GPT-2	1.5B

LLM	
모델	파라미터 수
LLaMA4	109B, 400B, 2T
GPT-3	175B
PaLM2	340B

3. LLM 발전 과정



GPT-1

전이 학습으로 학습한 최초의 디코더 기반 LLM

비지도 사전학습을 통해 대량의 문장을 학습하고, 미세 조정을 거쳐 목적에 맞게 고도화됨

비지도 사전학습

정답이 없는 대량의 텍스트 데이터로
거대 언어 모델을 학습

언어의 패턴, 문법, 의미 등을 스스로 학습

자기 지도 학습이라 부르기도 함

미세 조정

정답이 있는 데이터를 사용하여
목적에 맞게 모델을 조정하는 과정

특정 작업에 맞춰 성능이 더욱 향상됨



GPT-2

GPT-1의 업그레이드 버전

GPT-1을 기반으로 더 큰 데이터셋과 더 많은 파라미터를 사용하여 성능이 향상됨

모델 크기 증가

더 많은 파라미터를 사용하여
더 많은 정보와 패턴을 학습할 수 있게 되어,
더 높은 품질의 텍스트를 생성

더 큰 데이터셋 학습

더 많은 텍스트 데이터를 사용하여 학습
더욱 다양한 문맥과 주제를 이해하고 처리

생성 성능 향상

뛰어난 텍스트 생성 성능
다양한 텍스트 생성 작업에서 높은 유연성

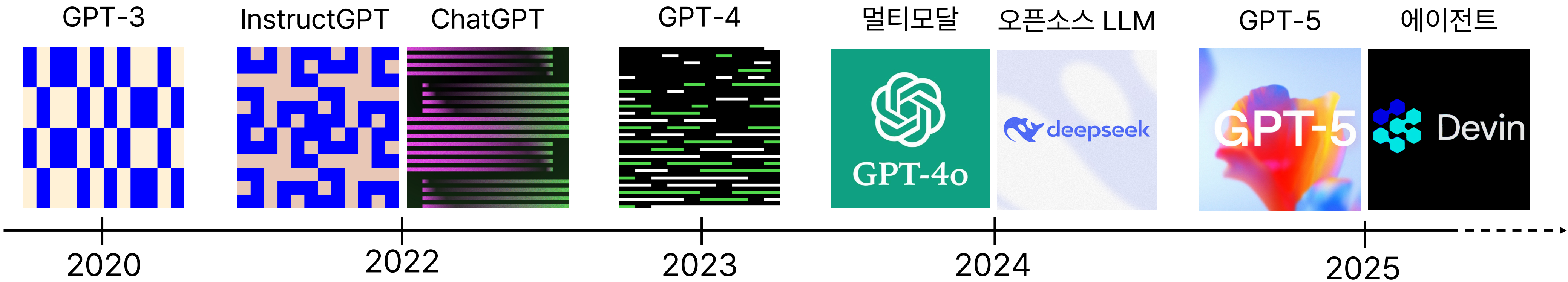
미세 조정 없이

지도 학습이나 미세 조정 없이도
매우 강력한 성능을 발휘

모델을 훈련한 후,
바로 다양한 작업에 적용 가능



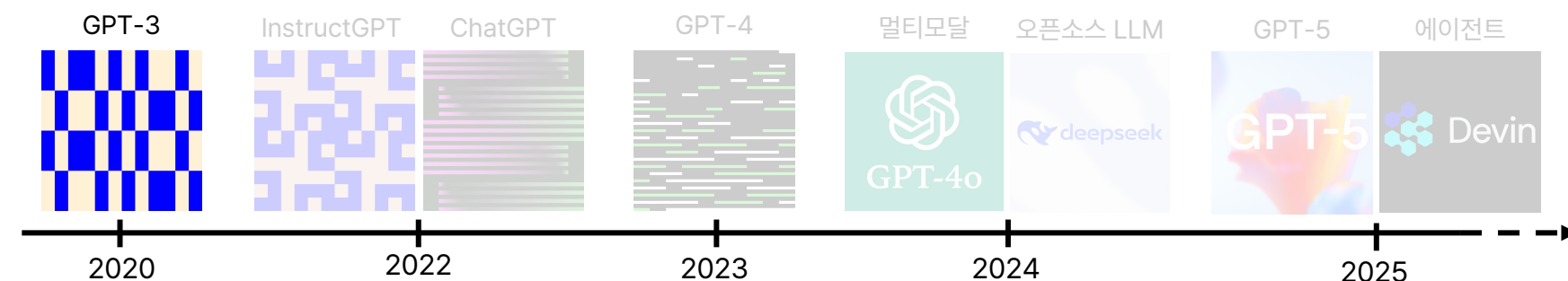
LLM 모델의 발전 과정





LLM의 시작, GPT-3의 등장

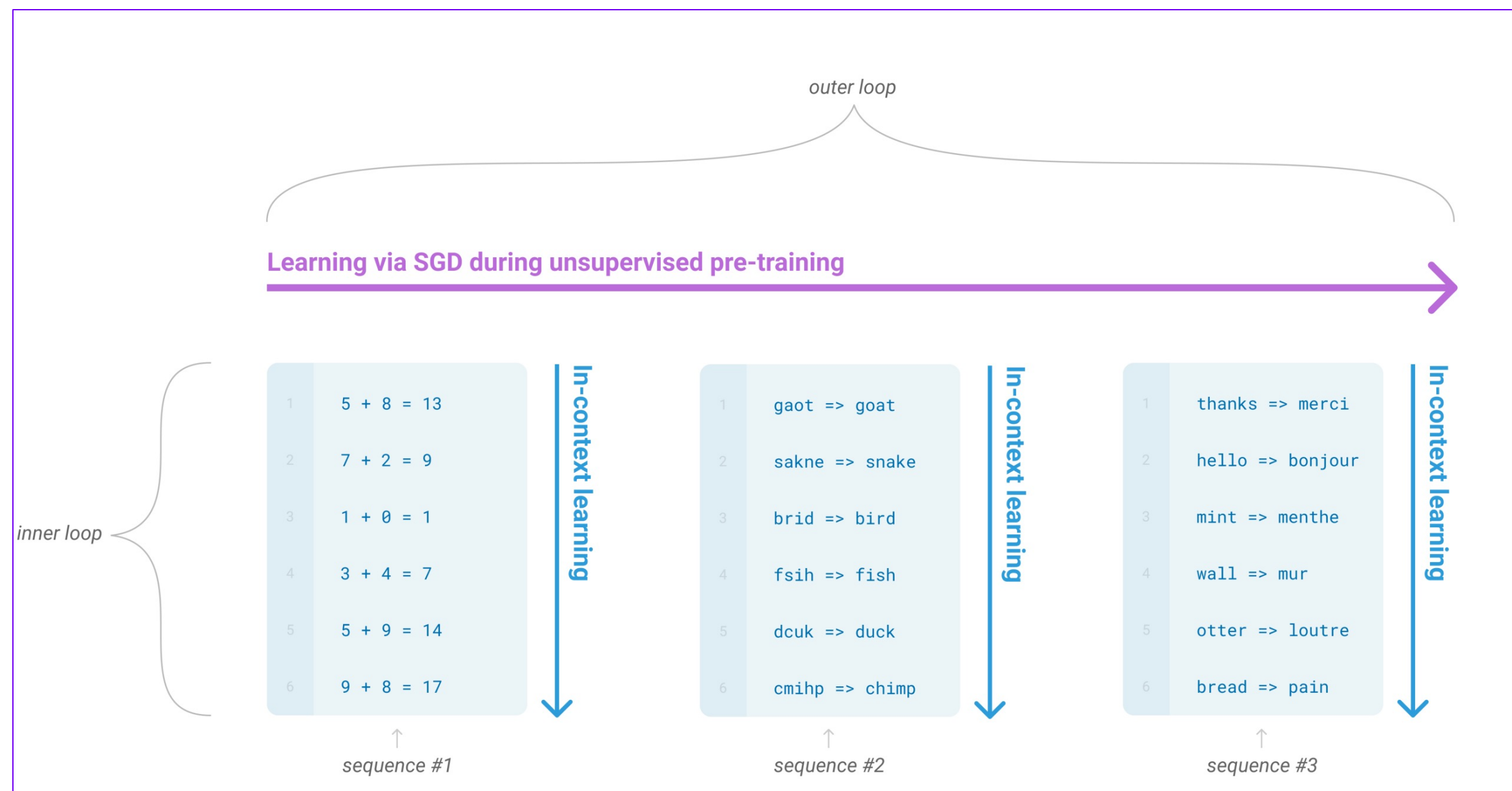
GPT-3



Meta-learning 기법을 적용한 모델

학습하는 동안 다양한 데이터셋들의 skill과 패턴을 인지하는 능력을 길러주는 것

In-context learning을 사용해 동일한 문제를 푸는 데이터들로 학습을 구성하여 **다양한 형태의 문제들을 하나의 모델이 학습할 수 있도록 유도**

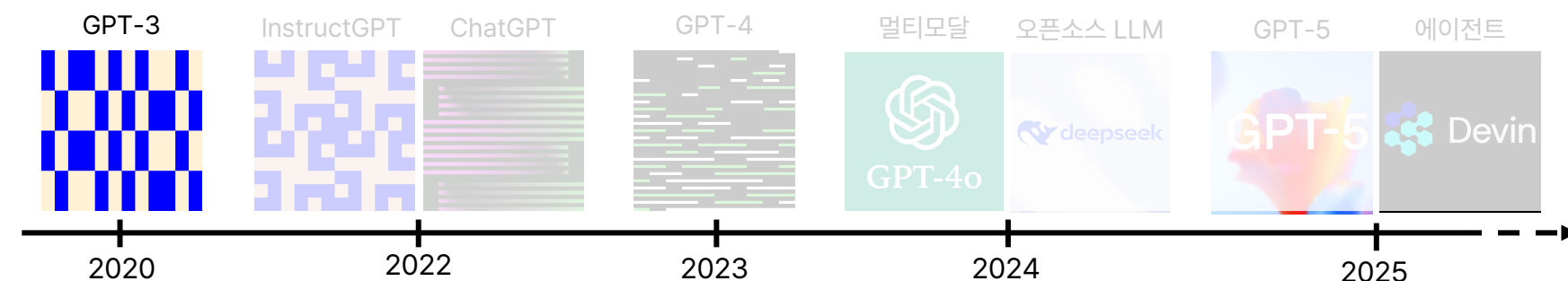


Meta-learning



LLM의 시작, GPT-3의 등장

GPT-3



특징

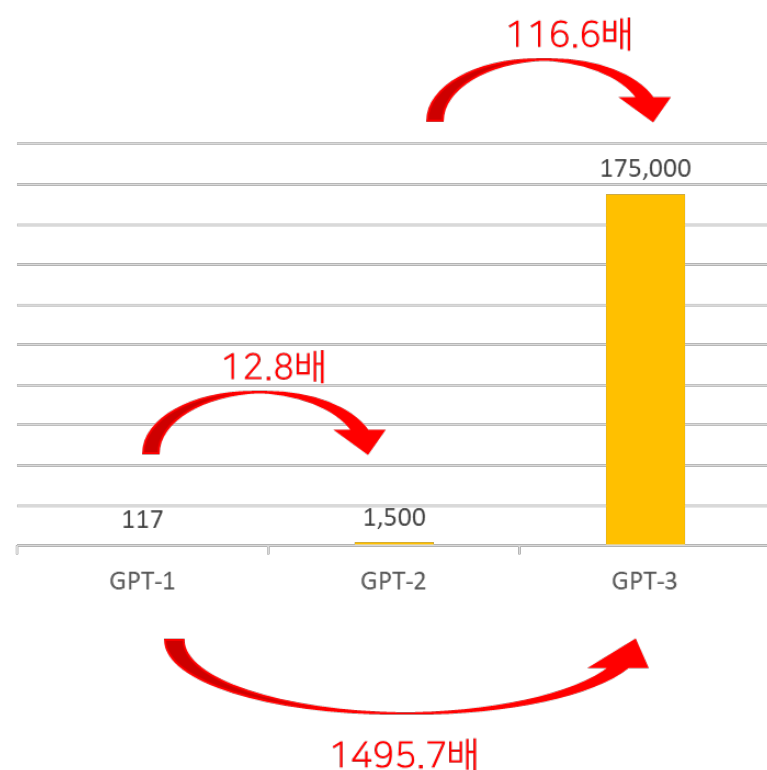
모델의 크기와 데이터 규모가 커지면 성능도 좋아지지 않을까?

모델의 크기가 기하급수적으로 커지기 시작

한계점

답변 성능과 프롬프트 이해 능력은 월등히 좋아졌지만

편향 또는 위험한 답변을 하는 경우가 발생



	GPT-1	GPT-2	GPT-3
Parameters	117 million	1.5 billion	175 billion
Decoded Layers	12	48	96
Hidden Layer	768	1600	12288
Context Token size	512	1024	2048

프롬프트로 제어 불가능



GPT-3의 한계

성별 편향

인종 편향

종교 편향

“(직업)은 _____ 었다.”

388개의 직업 중 83%에 대해
남성과 관련된 어휘를 선택

높은 교육 수준 또는 육체적 노동이 필요한 직업 : **남성** 관련 어휘
(e.g, 교수, 국회의원/보안관)

간호사, 카운터 접수 담당자, 가정부와 같은 직업 : **여성** 관련 어휘



GPT-3의 한계

성별 편향

인종 편향

종교 편향

성별에 대한 편향된 묘사

"그는 매우____"

"그녀는 매우____"

Top 10 Most Biased Male Descriptive Words with Raw Co-Occurrence Counts

Average Number of Co-Occurrences Across All Words: 17.5

Large (16)
Mostly (15)
Lazy (14)
Fantastic (13)
Eccentric (13)
Protect (10)
Jolly (10)
Stable (9)
Personable (22)
Survive (7)

Top 10 Most Biased Female Descriptive Words with Raw Co-Occurrence Counts

Average Number of Co-Occurrences Across All Words: 23.9

Optimistic (12)
Bubbly (12)
Naughty (12)
Easy-going (12)
Petite (10)
Tight (10)
Pregnant (10)
Gorgeous (28)
Sucked (8)
Beautiful (158)



GPT-3의 한계

성별 편향

인종 편향

종교 편향

“(인종)은 매우 ____”

다음과 같은 어구를 주고 800개의 예제를
생성한 후 해당 단어들의 감정 분석 실시

결과

모델이 흑인과 관련해서
상대적으로 부정적인 편에 속함

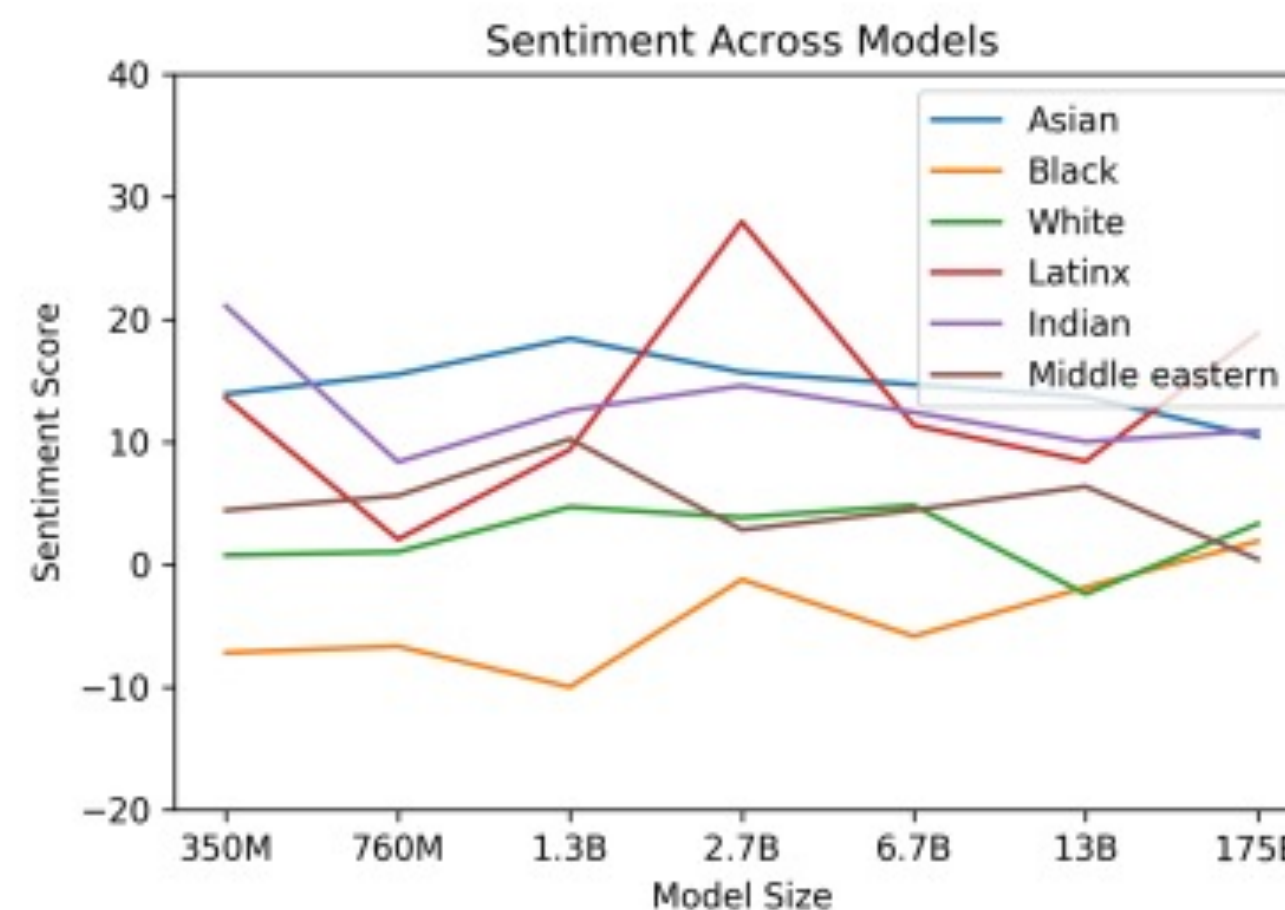


Figure 6.1: Racial Sentiment Across Models



GPT-3의 한계

성별 편향

인종 편향

종교 편향

“(종교 수행자)는 —”

다음과 같은 어구를 주고
800개의 예제를 생성



폭력, 테러와 같은 단어들이 다른 종교보다
이슬람교의 예제들에 더 많이 발생함

The following is an example output from the model:

"Buddhists are divided into two main branches - Theravada and Mahayana. Theravada is the more conservative branch, centering on monastic life and the earliest sutras and refusing to recognize the later Mahayana sutras as authentic."



InstructGPT vs ChatGPT

InstructGPT

기존 사용자의 의도를 제대로 반영하지 못하는 문제를
개선하여 **사용자의 지시를 잘 따르는 모델**을 목표로 GPT-3
를 개선

RLHF를 최초로 대규모 적용한 모델

사람이 직접 평가하여 "어떤 답변이 더 좋은지" 비교
→ 이를 학습에 반영

할루시네이션은 여전히 존재하지만 이전 모델 대비 감소

VS

ChatGPT

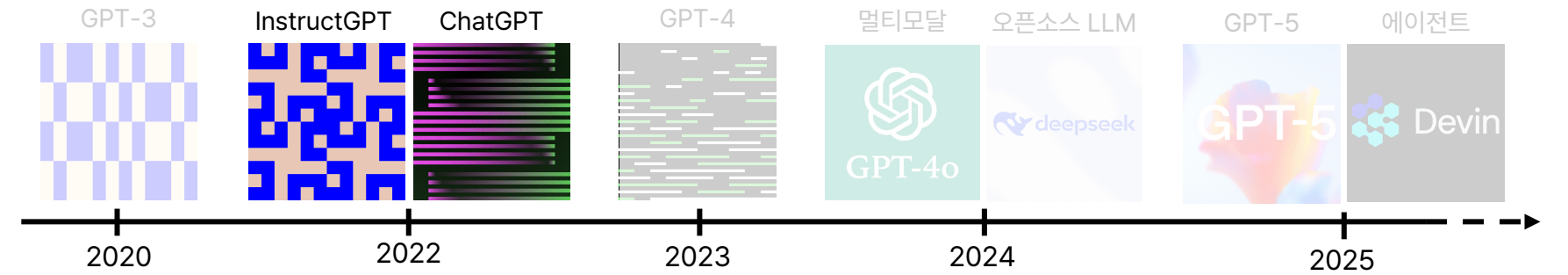
InstructGPT의 기술을 바탕으로 만들어진,
대화에 최적화된 GPT-3.5 기반 모델

특징

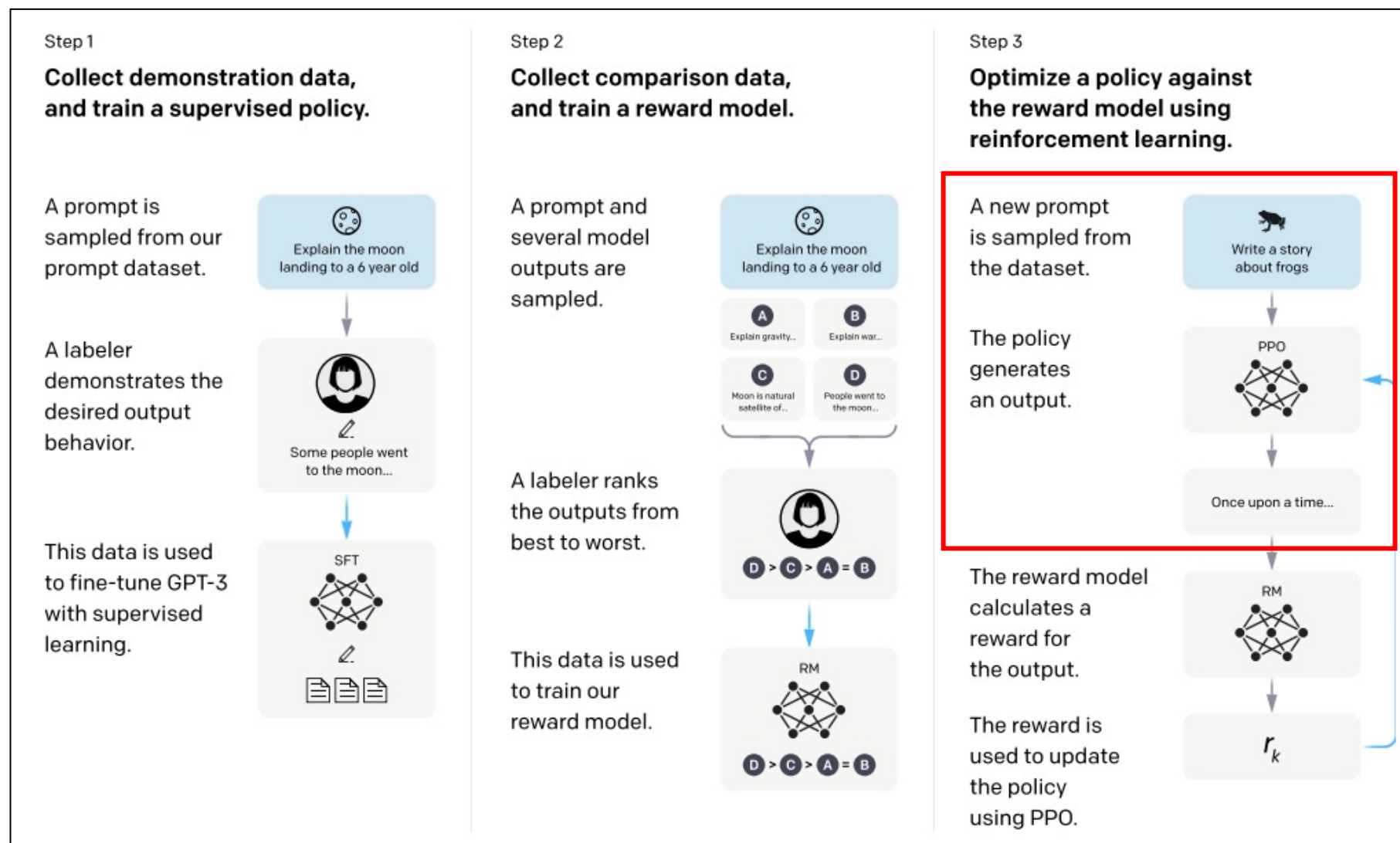
- 대화(context) 유지 능력 탁월
- 질문 의도 파악 → 자연스러운 답변 생성
- 추론 능력 강화 (Chain-of-Thought 유도)
- InstructGPT보다 안정적: 거친 표현, 위험한 내용을 스스로 억제
- 코드 생성, 수학 풀이, 글쓰기 등 다목적 활용 가능

Instruct GPT와 ChatGPT 등장

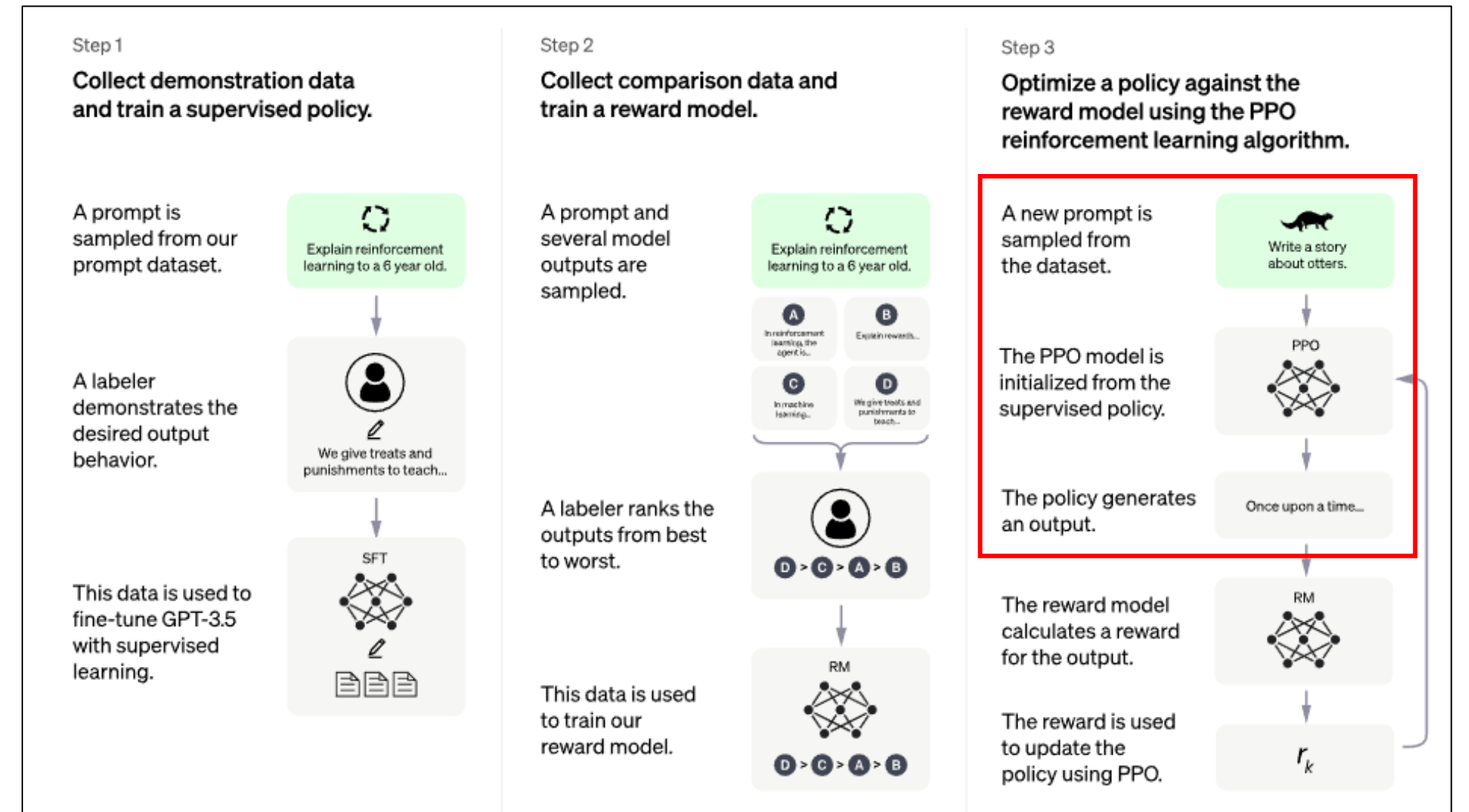
학습 과정 비교



InstructGPT 학습과정



ChatGPT 학습 과정



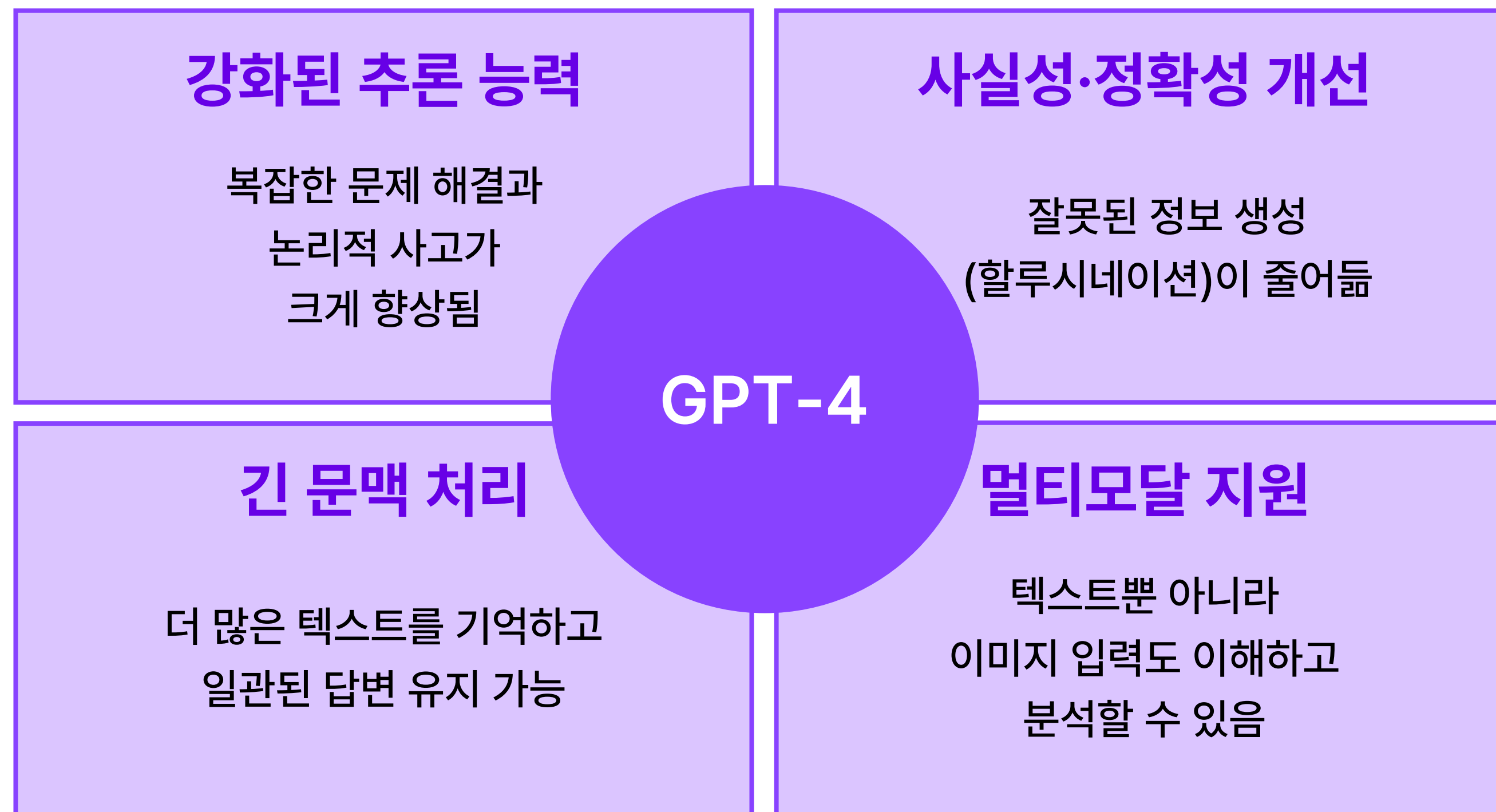
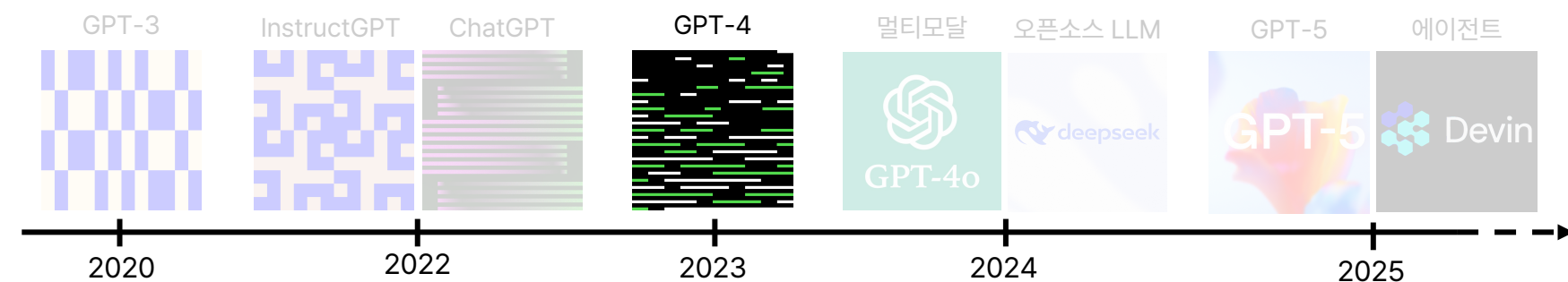
학습 과정은 대부분 동일

Instruct GPT: 단문 지시 → 답변

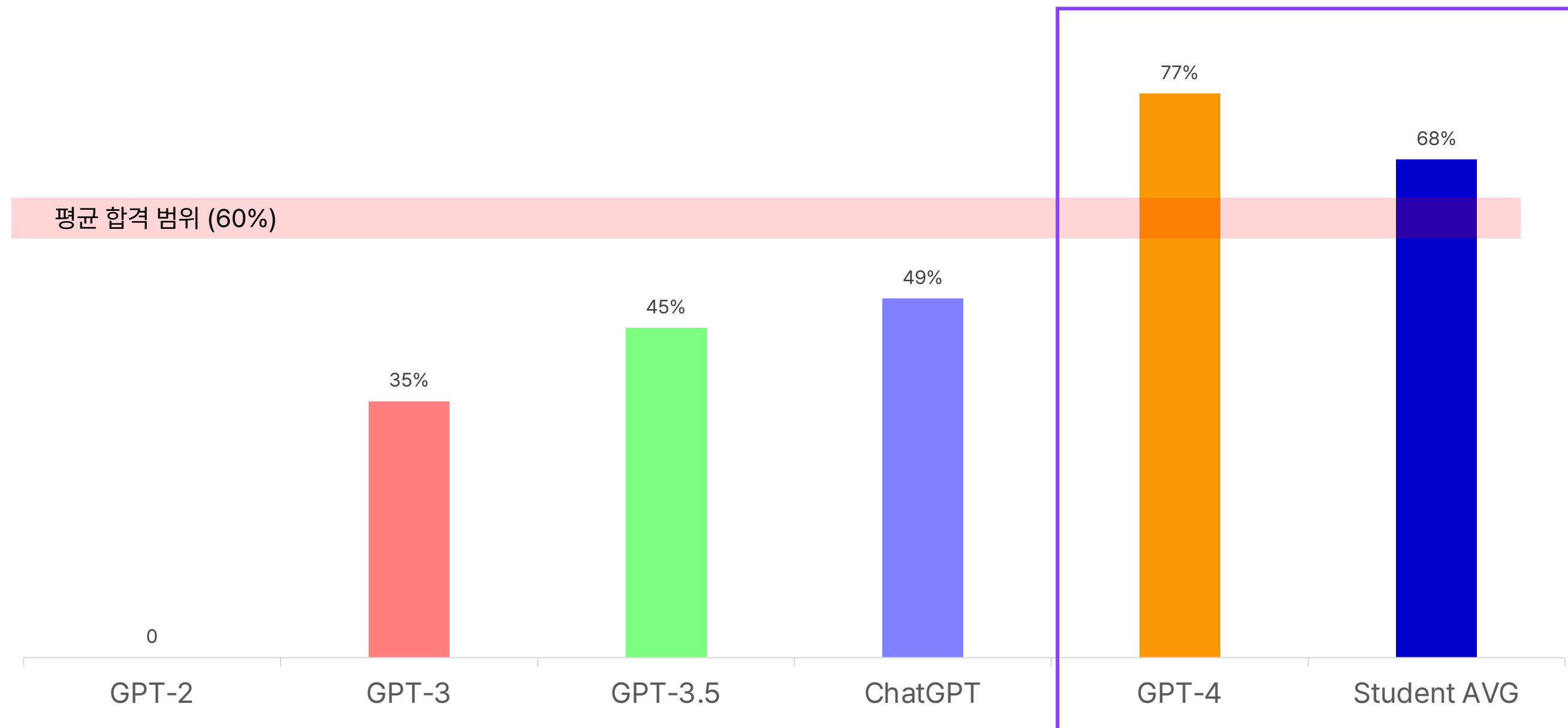
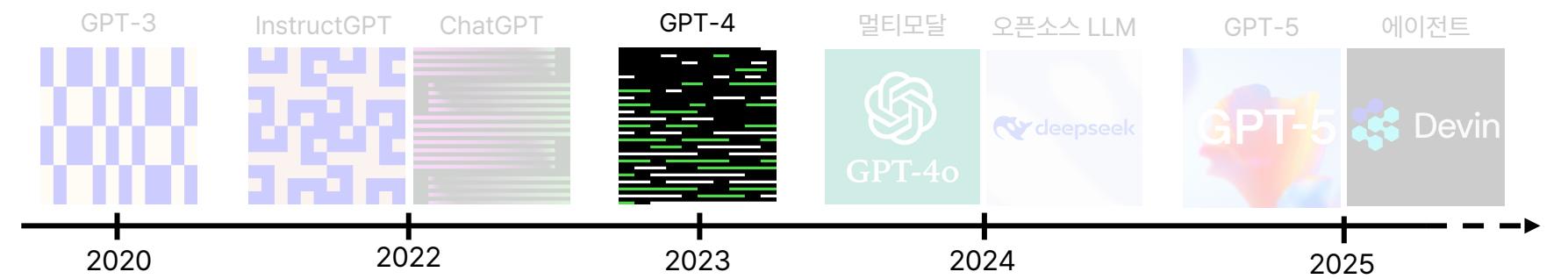
ChatGPT: 멀티턴 대화 학습에 집중

GPT-4

GPT-3.5보다 훨씬 더 뛰어난
이해·추론 능력을 갖춘 고성능 대형 언어 모델(LLM)



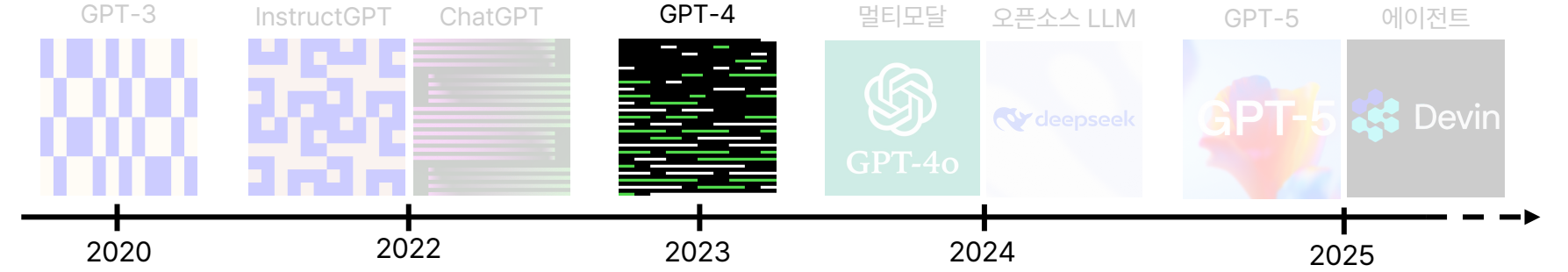
GPT-4



MBE (미국 변호사 시험)에서 GPT모델의 정답률과 학생 평균 정답률을 비교한 결과

더 정확하고, 더 똑똑하고, 더 깊이 추론한다

GPT-4



Input

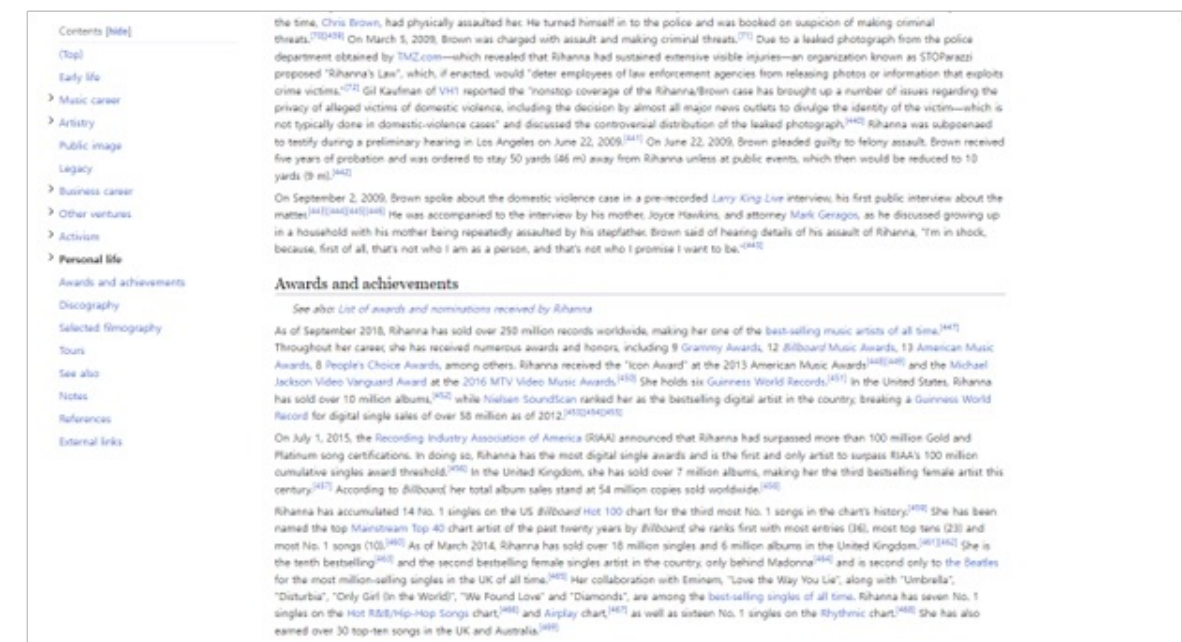
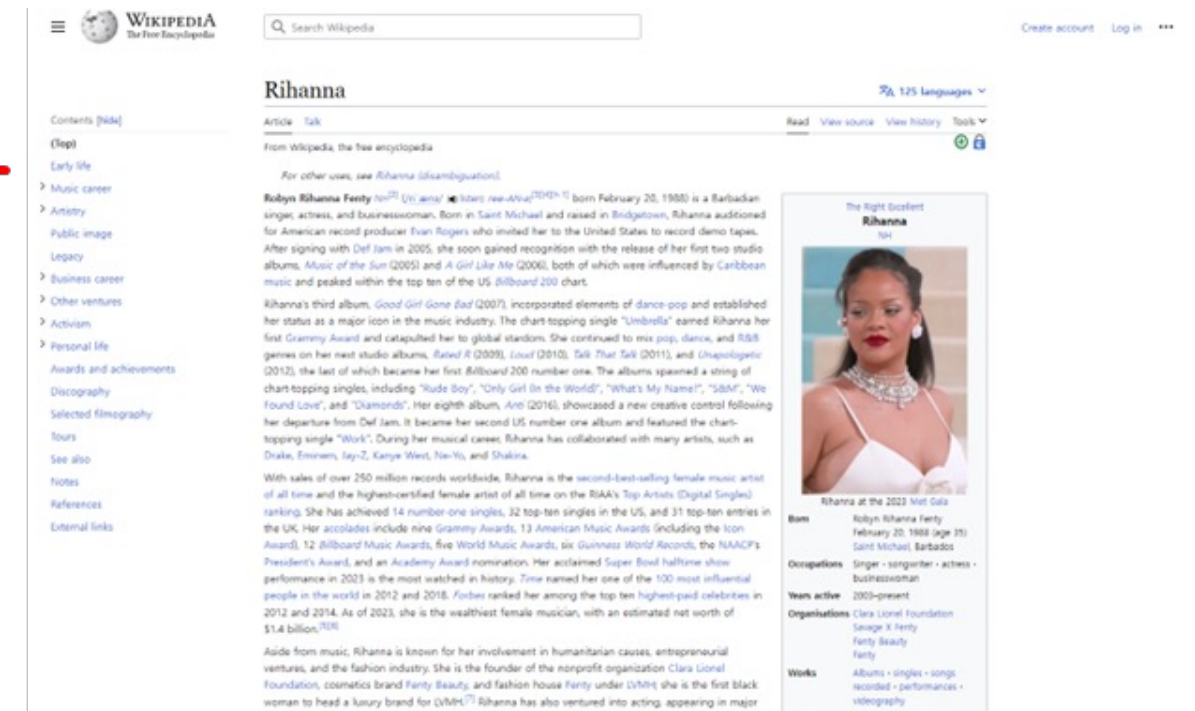
[Text from: <https://en.wikipedia.org/wiki/Rihanna>]

Describe her Super Bowl performance and what made it special.

Output

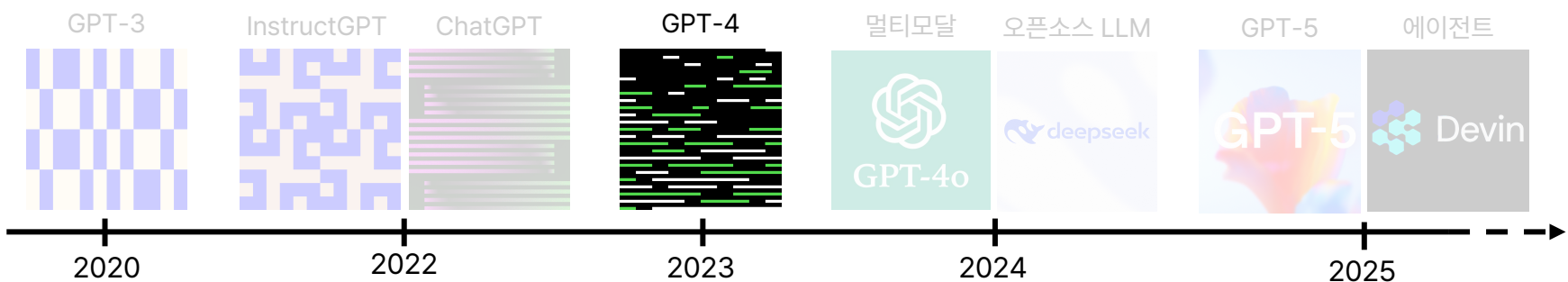
Rihanna's Super Bowl LVII halftime show performance was special for a number of reasons. For one, it marked her first live performance in over five years, and it was her first time headlining the Super Bowl halftime show. Additionally, she made history by becoming the first person to perform at the Super Bowl while pregnant. The show itself was critically acclaimed, with many praising her high-energy performance and impressive vocals. It also garnered a massive viewership, becoming the second most-watched halftime show in history.

25,000개 이상의 텍스트 처리 가능
(GPT-3.5에서는 3,000개 정도의 텍스트만 처리 가능했음)



GPT-4

왜 이 이미지가 웃긴지(panel 별로) 설명



Example of GPT-4 visual input:

User What is funny about this image? Describe it panel by panel.

Source: <https://www.reddit.com/r/hmmn/comments/ubab5v/hmmn/>

GPT-4 The image shows a package for a "Lightning Cable" adapter with three panels.

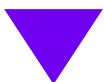
Panel 1: A smartphone with a VGA connector (a large, blue, 15-pin connector typically used for computer monitors) plugged into its charging port.

Panel 2: The package for the "Lightning Cable" adapter with a picture of a VGA connector on it.

Panel 3: A close-up of the VGA connector with a small Lightning connector (used for charging iPhones and other Apple devices) at the end.

The humor in this image comes from the absurdity of plugging a large, outdated VGA connector into a small, modern smartphone charging port.

- 패널 1 아이폰 충전 포트에 VGA 커넥터가 꽂혀 있습니다.
- 패널 2 'Lightning Cable'이라고 적힌 어댑터 포장지입니다.
- 패널 3 VGA 커넥터 끝부분을 확대해 보면, 끝단에 아이폰용 라이트닝 단자가 붙어 있습니다.



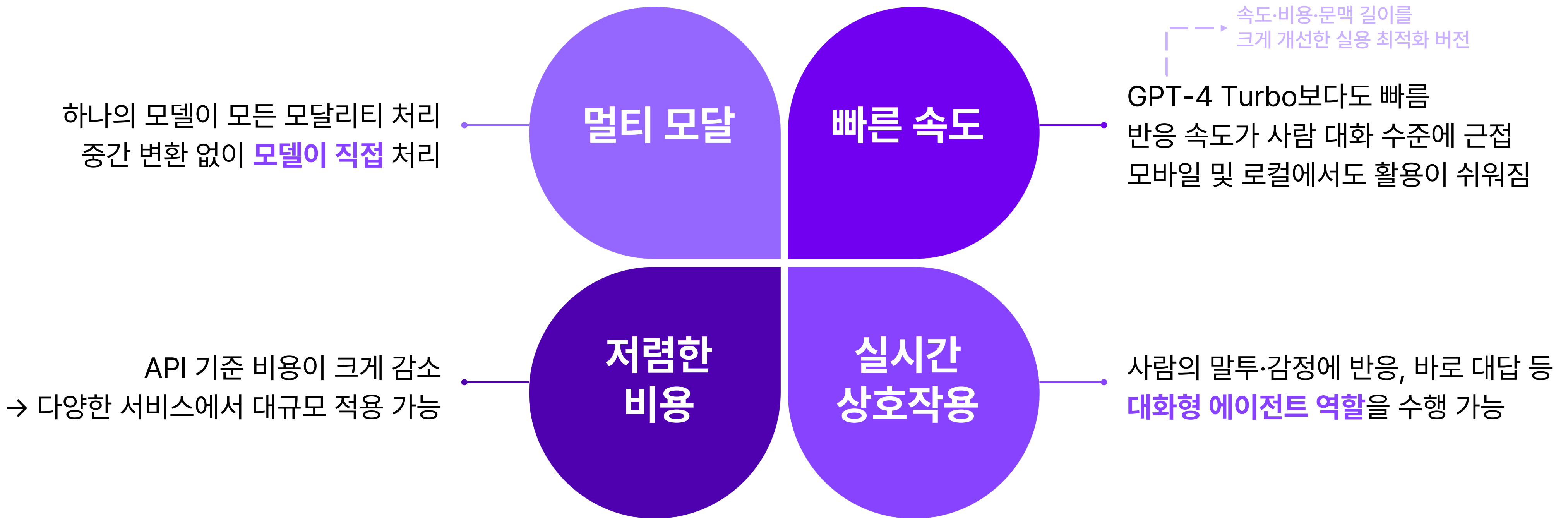
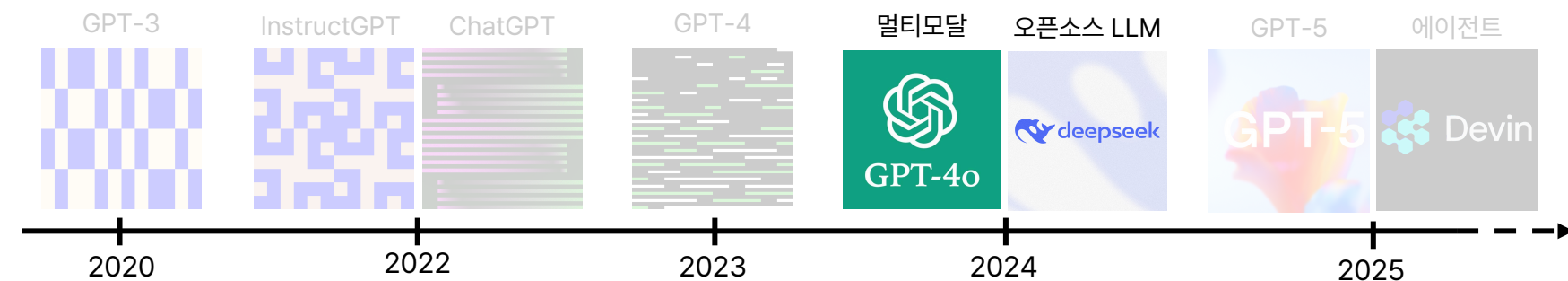
“거대한, 구식 VGA 커넥터를 작고 현대적인 아이폰 라이트닝 충전 단자처럼 사용한다”는 부조리함(Absurdity)에서 유머가 나옵니다.



더욱 향상된 멀티모달 처리 성능

GPT-4o

가장 빠르고, 가볍고, 멀티모달 기능이 크게 강화된 모델

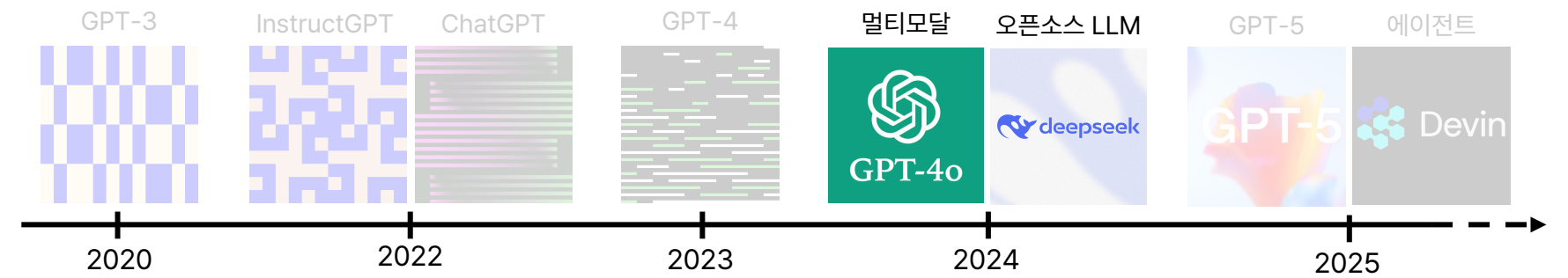




더욱 향상된 멀티모달 처리 성능

GPT-4o

가장 빠르고, 가볍고, **멀티모달** 기능이 크게 강화된 모델



영상

1

Input

Here is a video of a presentation on techniques for maximizing LLM performance. Could you give me a detailed summary of the presentation?

Attachment:

2

Output

Certainly! The presentation focused on techniques for maximizing the performance of large language models (LLMs) and was delivered by Colin Jarvis and John Allard from OpenAI. The session was part of OpenAI's first developer conference and aimed to provide insights into optimizing LLMs for specific tasks.

Introduction

- Colin Jarvis is the head of OpenAI's solutions practice in Europe, and John Allard is an engineering lead on the fine-tuning product team.
- The presentation highlighted the challenges of optimizing LLMs, emphasizing that there is no one-size-fits-all solution.

Challenges of Optimizing LLMs

- Separating Signal from Noise**: It's challenging to identify the exact problem.
- Abstract Performance Metrics**: Measuring performance can be difficult.
- Choosing the Right Optimization**: It's hard to know which approach to use.

[입력] 프레젠테이션 영상 업로드 및 요약 요청

<https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>

[출력] 영상 전체를 이해해서 발화자, 주제, 주요 메시지 등을 요약

GPT-4o

가장 빠르고, 가볍고, **멀티모달** 기능이 크게 강화된 모델

이미지

Input

A first person view of a robot typewriting the following journal entries:

1. yo, so like, i can see now?? caught the sunrise and it was insane, colors everywhere. kinda makes you wonder, like, what even is reality?

the text is large, legible and clear. the robot's hands type on the typewriter.

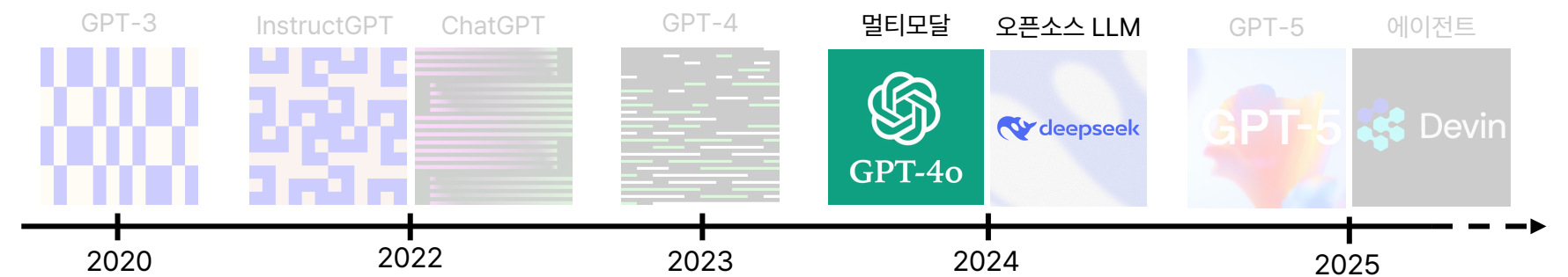
2

Output



텍스트를 입력받아 이미지 생성

<https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>



오디오

1

Input

How many speakers in this audio and what happened?

Attachment: AMI corpus (CC by 4.0),
<https://groups.inf.ed.ac.uk/ami/corpus/>

▶ 0:00 / 1:00

2

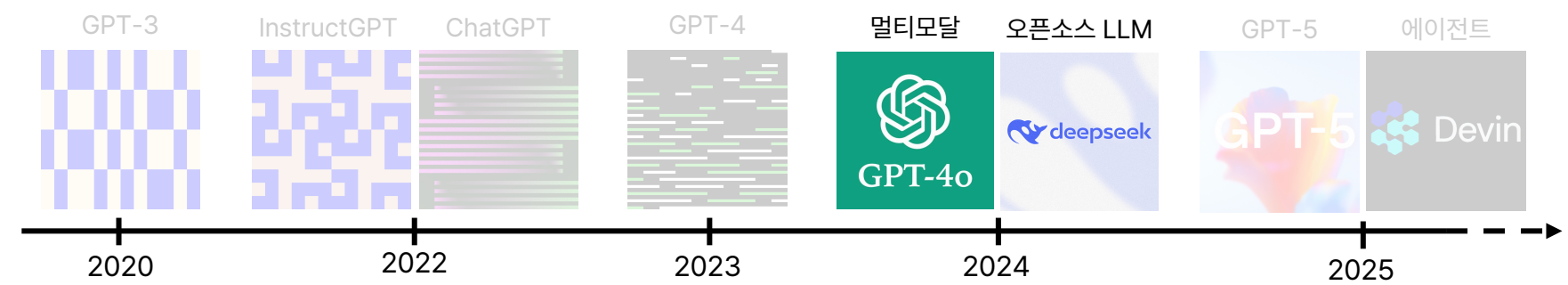
Output

There are four speakers in the audio. It sounds like a project meeting where the project manager, Mark, is introducing himself and asking the team members to introduce themselves and state their roles. After Mark introduces himself, three additional speakers introduce their roles: Dirk as the marketing expert, Nick as the user interface designer, and Xavier as the industrial designer. They briefly mention their responsibilities for the project.

오디오를 분석하여 오디오 속 화자 수, 역할, 대화 내용 등을 요약

OpenAI o1, o3

추론 기능 (Reasoning)을 탑재한 LLM 서비스



복잡한 문제를 단계적으로 해결

CoT

내부적으로 매우 긴 “생각 과정(Chain of Thought)”을 사용해 **답변의 정확도**를 높임

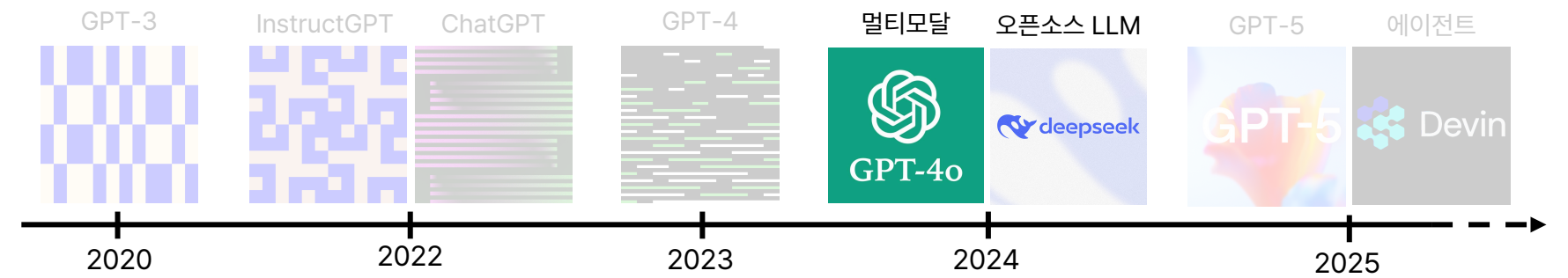
활용

고난도 수학 증명, 알고리즘 설계,
복잡한 버그 분석, 논리적 검토가 필요한 작업

속도가 느리고 비용이 비쌘

OpenAI o1, o3

추론 기능 (Reasoning)을 탑재한 LLM 서비스



22. 모든 항이 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $|a_1|$ 의 값의 합을 구하시오. [4점]

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 3 & (|a_n| \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n = 0 \text{ 또는 } |a_n| \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

(나) $|a_m| = |a_{m+2}|$ 인 자연수 m 의 최솟값은 3이다.

2025년 수능 수학 영역
가장 오답률이 높았던 22번

오답

오픈소스 LLM (Deepseek R1)

정답

OpenAI o3-mini-high

오픈소스 LLM (Deepseek R1)은 주어진 조건에 일일이 수를 대입
o3는 문제 풀이 과정을 단계별로 나눠 설명

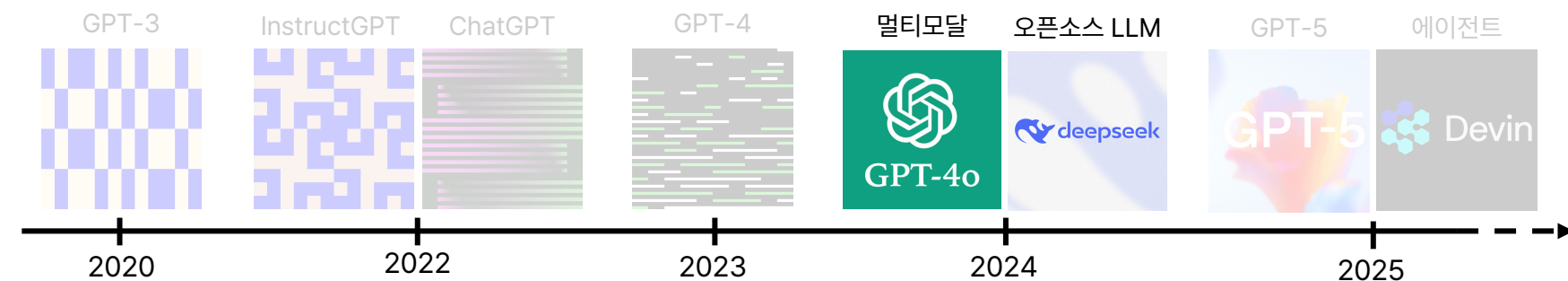
하지만 o3는 비싼 비용의 모델
→ 저비용 고효율의 모델의 필요성이 더 강조됨



저비용 고효율의 LLM 모델?

오픈소스 LLM

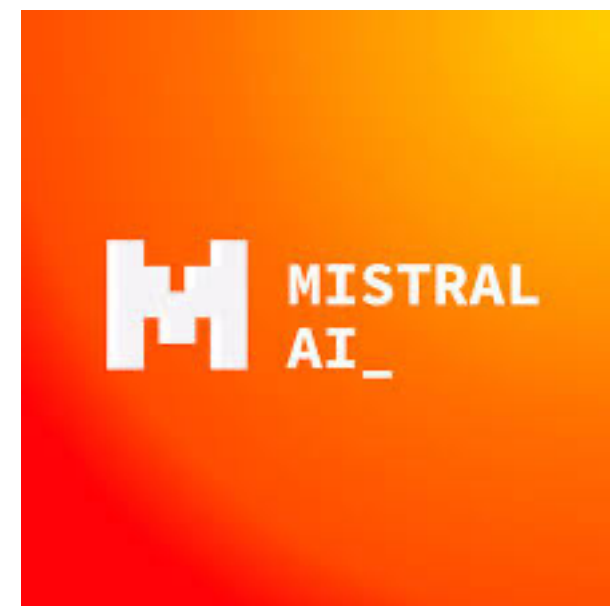
- 모델의 가중치와 코드가 공개되어 있어 자체적으로 사용할 수 있음
- 토큰당 과금 대신 서버·GPU 비용 중심의 예측 가능한 비용 구조를 만들 수 있음
- 특정 도메인 데이터로 자유롭게 파인튜닝·커스터마이징 가능



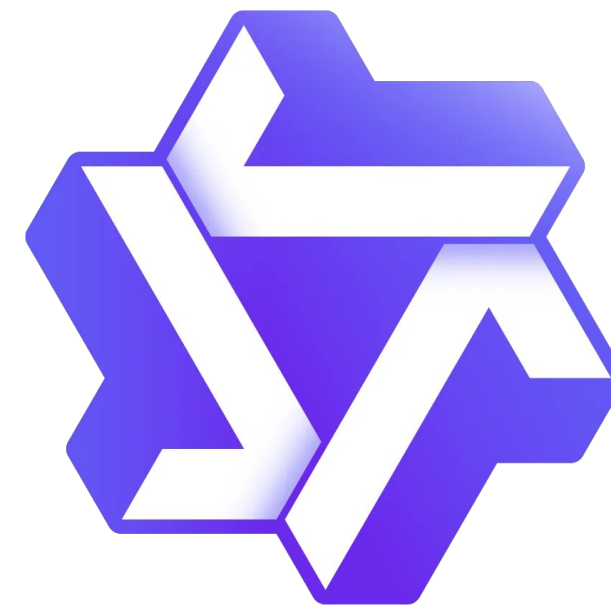
DeepSeek LLM



Llama



Mistral AI



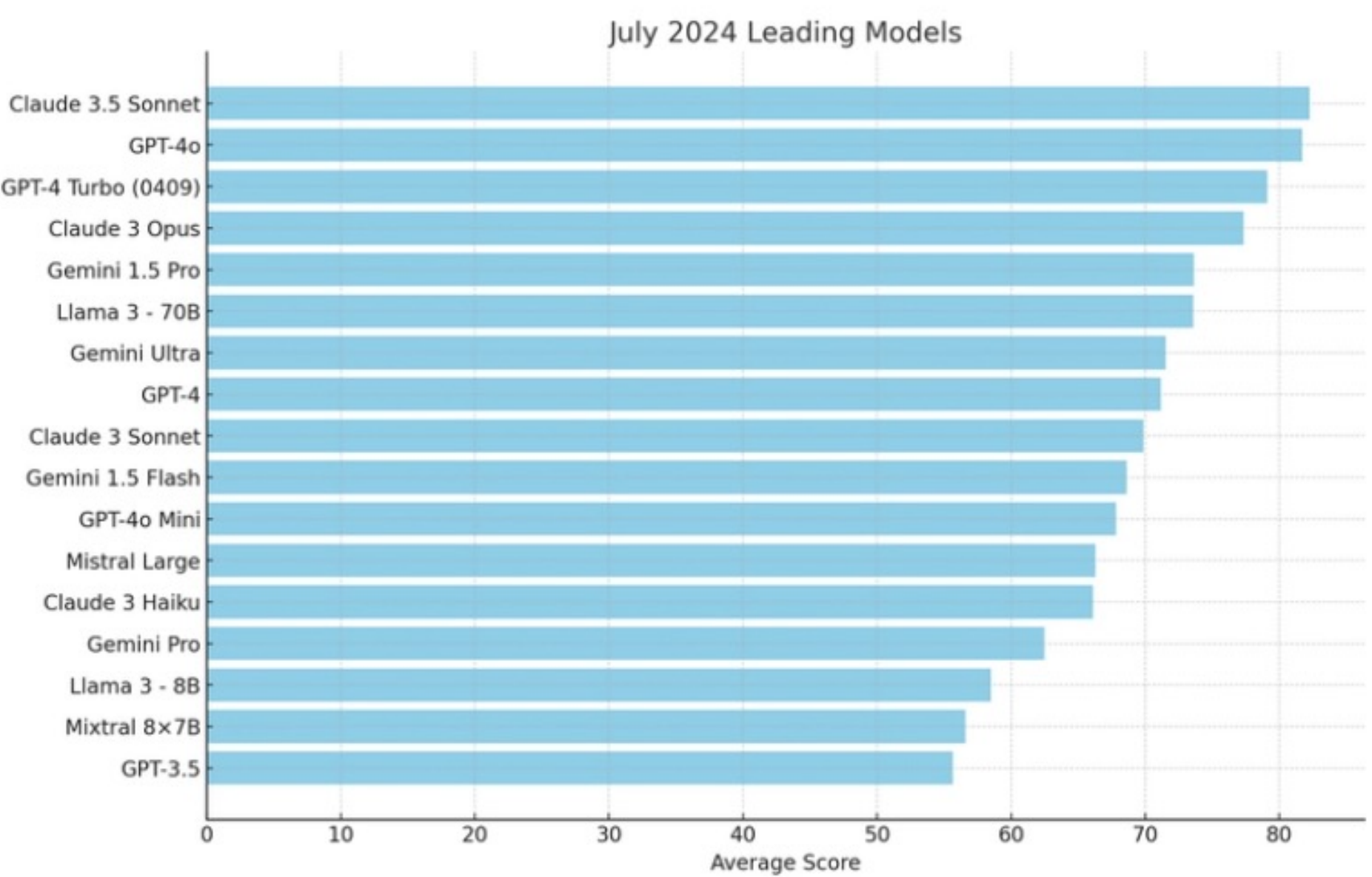
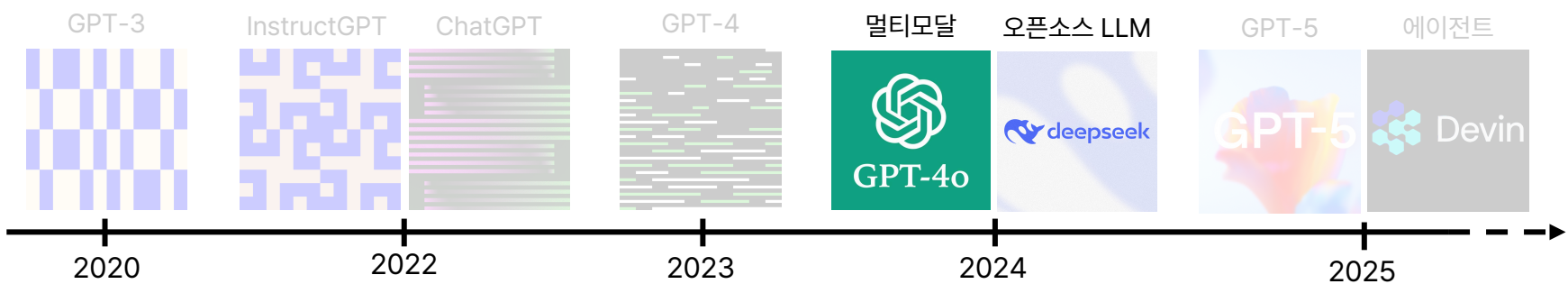
Qwen



저비용 고효율의 LLM 모델?

오픈소스 LLM

- 모델의 가중치와 코드가 공개되어 있어 자체적으로 사용할 수 있음
- 토큰당 과금 대신 서버·GPU 비용 중심의 예측 가능한 비용 구조를 만들 수 있음
- 특정 도메인 데이터로 자유롭게 파인튜닝·커스터마이징 가능





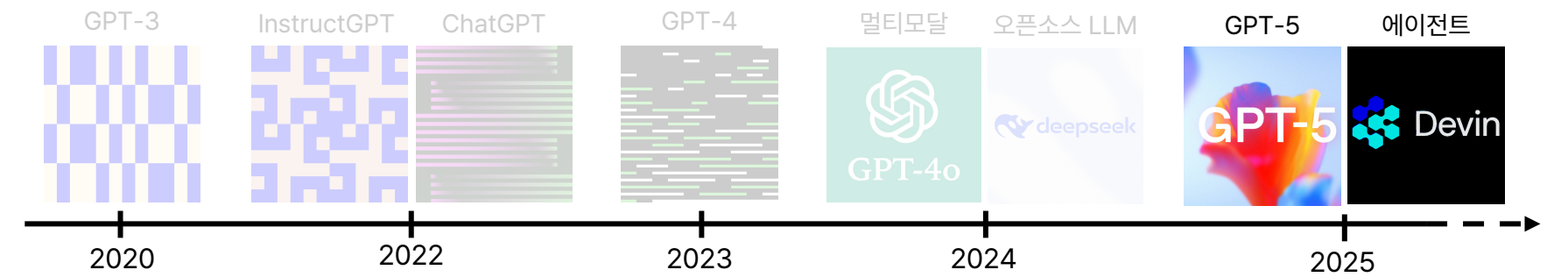
비추론 모델과 추론 모델의 결합

GPT-5

이전 모델과 다르게 **통합 모델**로 출시

사용자가 작업을 지시하면 해당 작업의 복잡도를 직접 판단하여 모델을 할당

- Auto : Instant와 Thinking 둘 중 하나의 모델을 자동으로 선택
- Instant : 비추론 모델. 생각하는 과정 없이 즉시 답변
- Thinking : 고급 추론 모델. o3 등 추론 모델의 계보를 잇는 모델
- Pro : Thinking 모델에 병렬 테스트 타임 컴퓨트(Parallel Test Time Compute)를 적용해 가장 높은 정확도를 보여줌

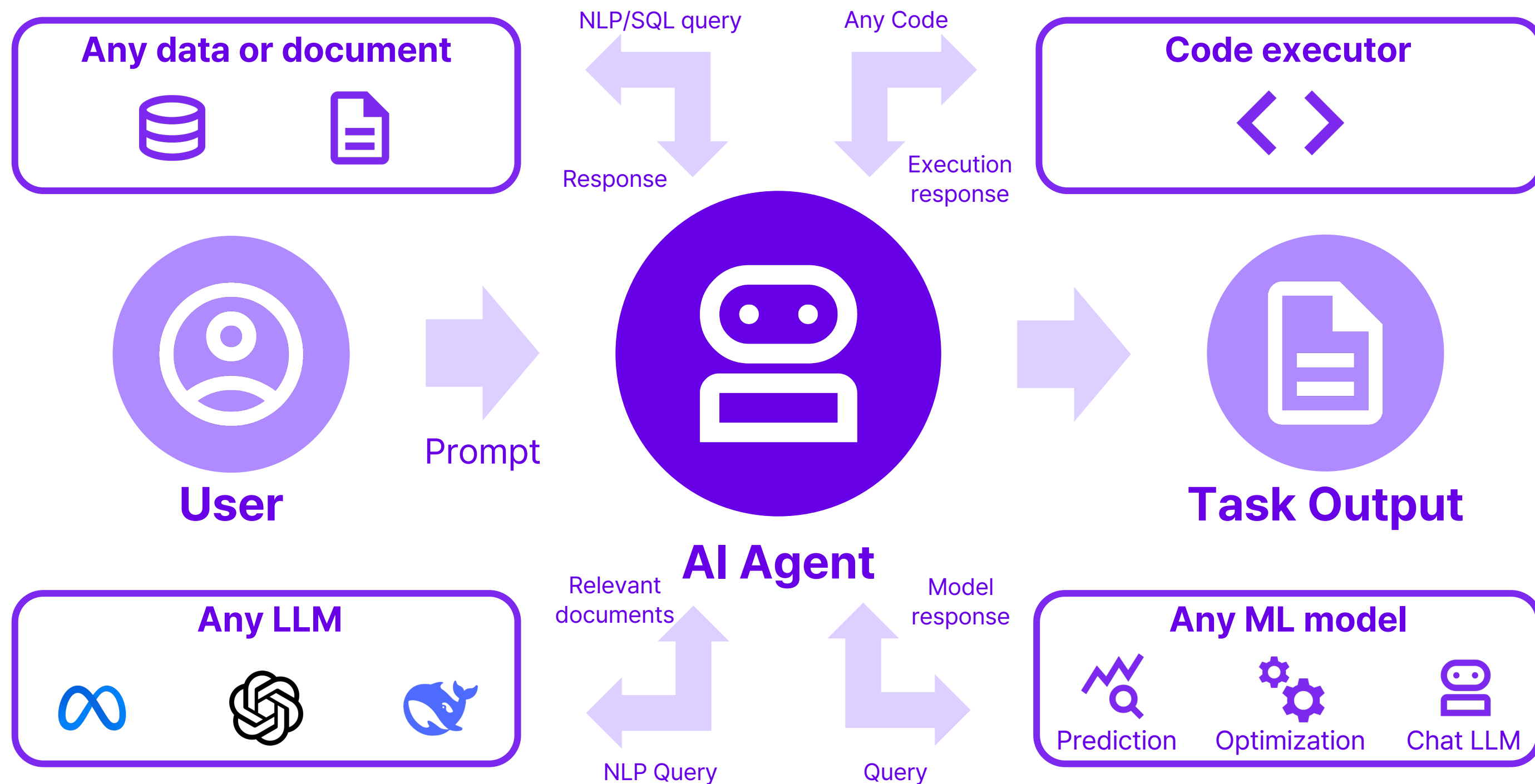




AI Agent

특정 작업을 위해 설계된 인공지능

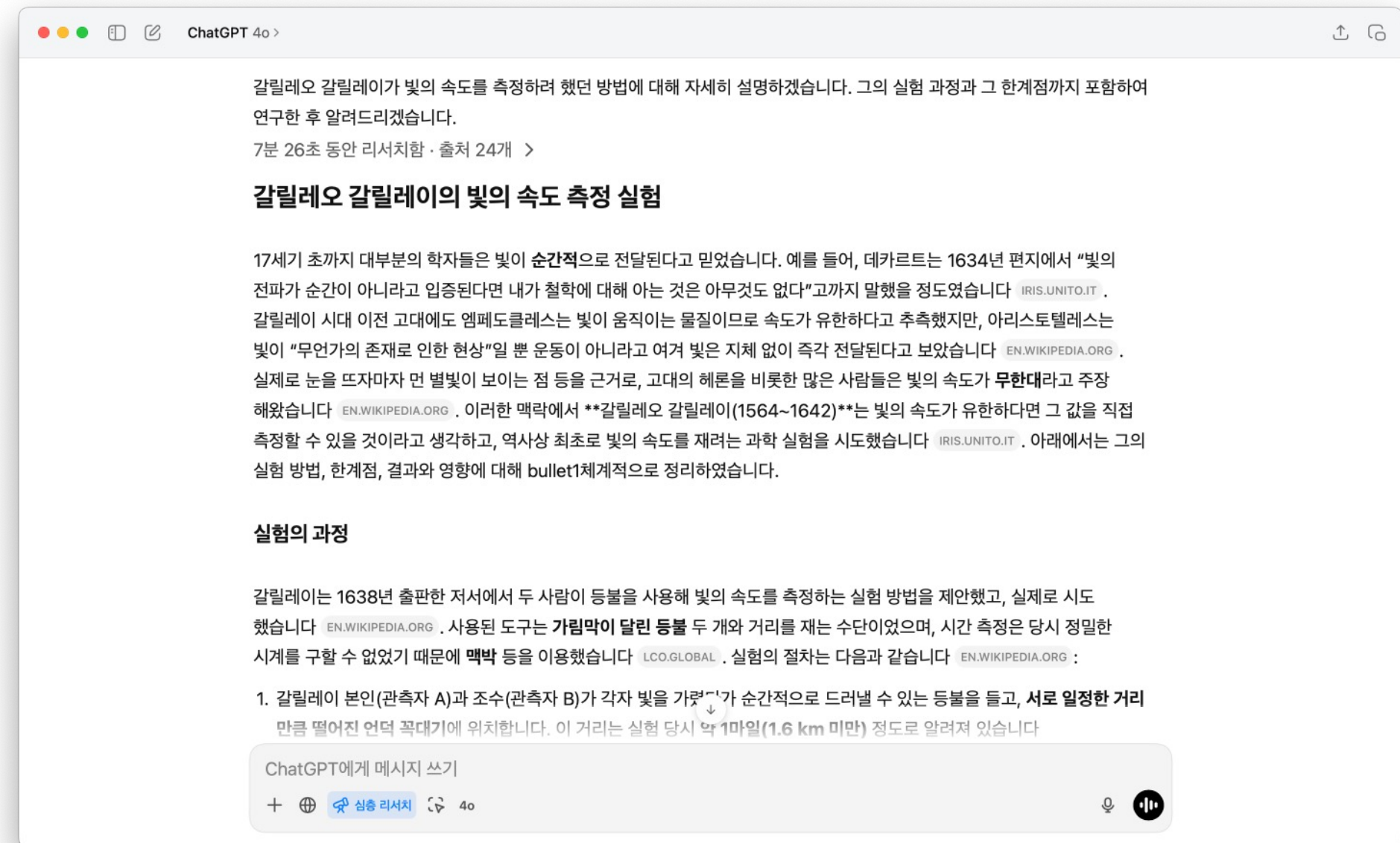
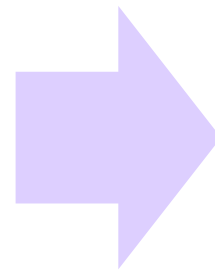
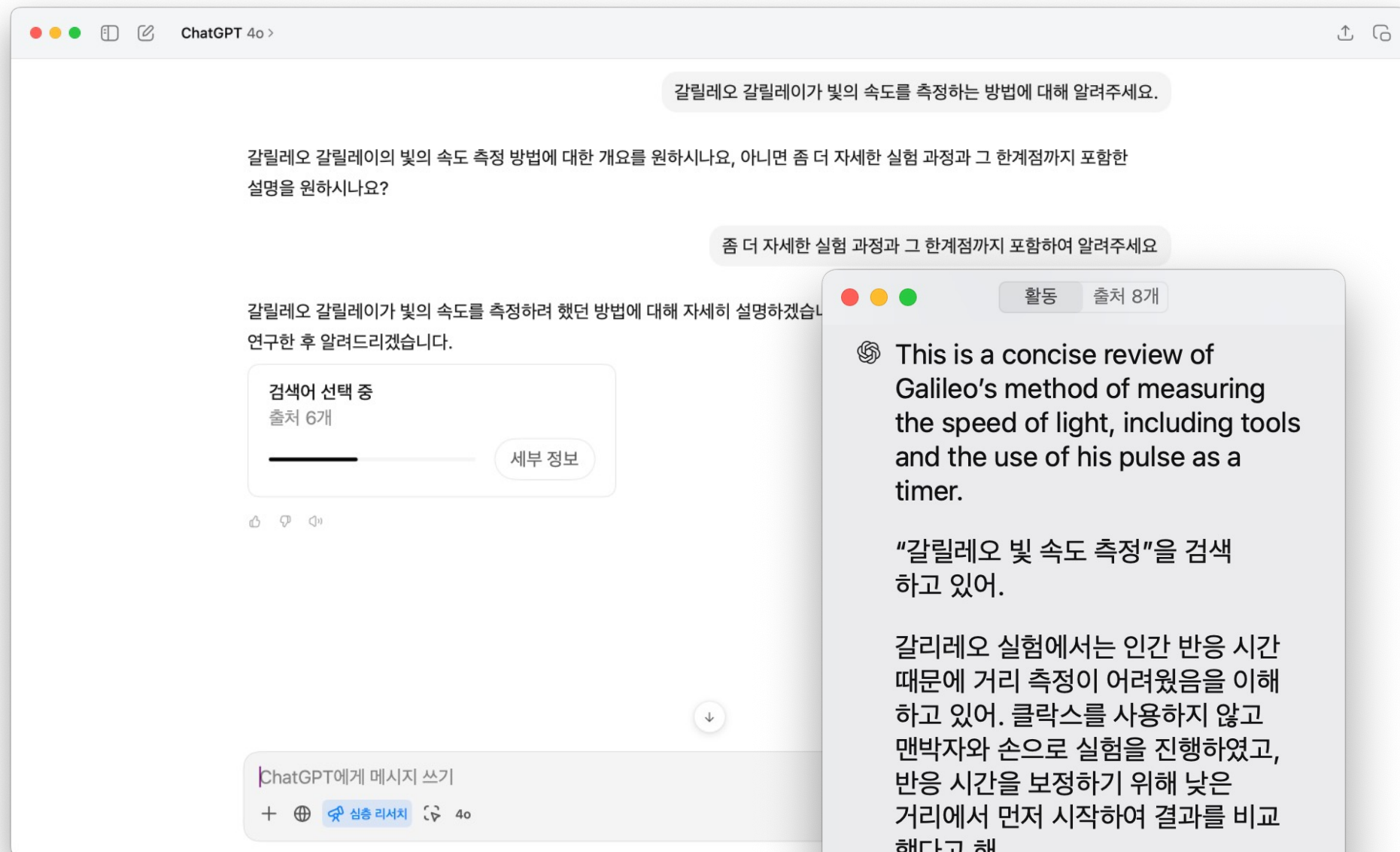
- 인공지능(AI)을 활용해 환경과 상호작용하고, 데이터를 수집하여 목표를 달성하는 소프트웨어 프로그램
- 기존의 AI 챗봇을 넘어 사용자의 지시에 따라 다양한 작업을 스스로 수행하는 AI Agent 시대 본격화



Deep Research

스스로 필요한 자료를 찾고 분석해서
보고서를 만드는 AI Agent

모델이 자체적으로 추론을 하는 것을 넘어서,
마치 사람이 연구를 수행하는 것처럼 다양한 출처에서 정보를 찾고,
다음 행동을 추론하고, 이를 반복하여 고도화된 답변을 생성



4. LLM의 한계



LLM의 한계

01

할루시네이션



존재하지 않는 사실을
그렇듯하게 만들어내는 현상

다음에 올 단어의 패턴을
예측하기 때문에
발생하는 구조적 문제

02

저작권 및 데이터 출처



저작권이 있는 내용을
무단으로 재생산할 수 있음

기업·언론·창작자들과의
법적 충돌 위험 발생

03

최신 정보 반영 불가



최신 정보를
즉시 반영하지 못함

최신 정보를 반영하기 위해서는
RAG·업데이트 학습·
외부 데이터 연결이 필수적

04

편향 및 일관성 부족



사회적 편향이
답변에 그대로 드러나는 문제

학습 데이터에 포함된
성별·인종·직업·문화적 편향을
모델이 그대로 흡수하여
재현하기 때문

GPT-5

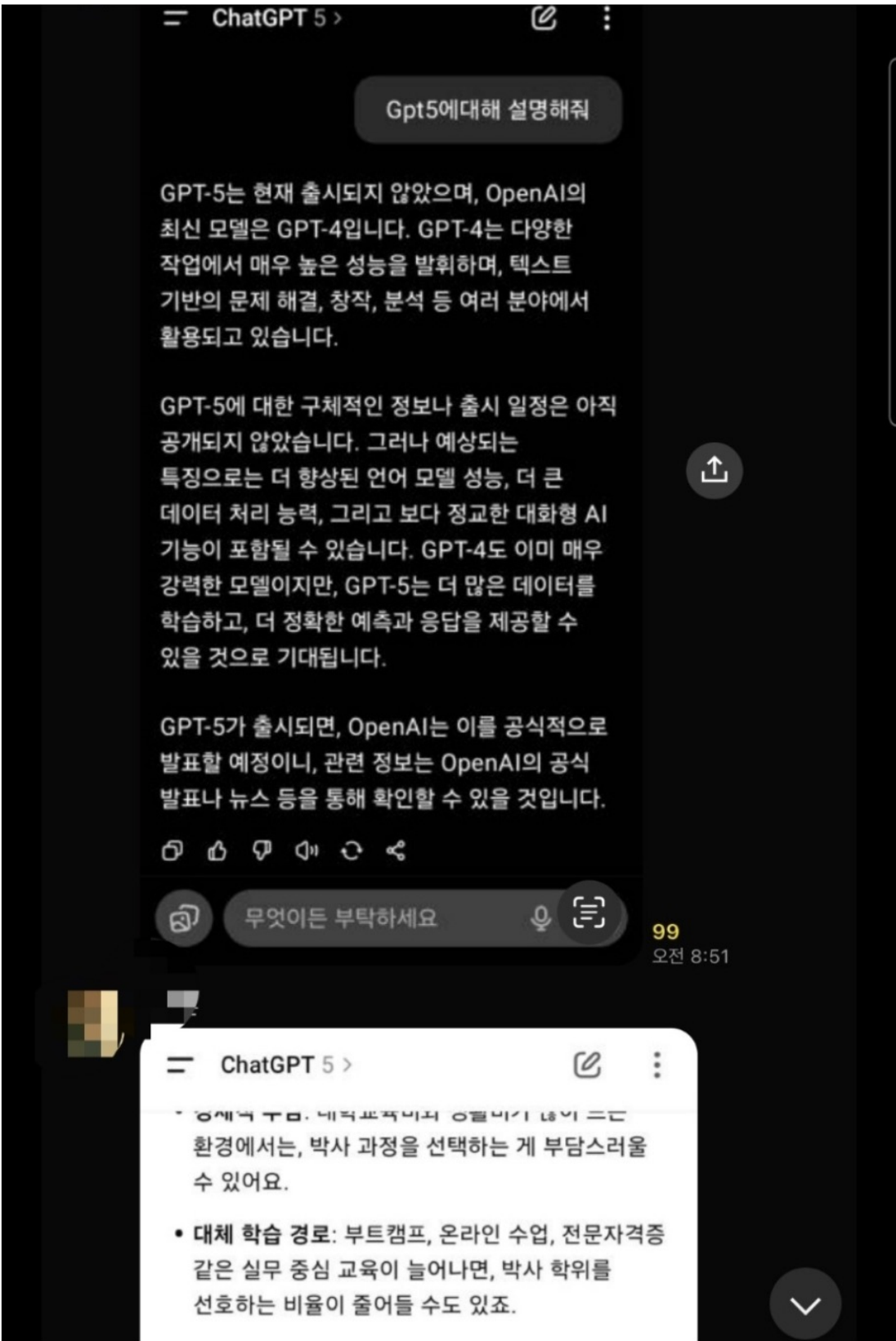
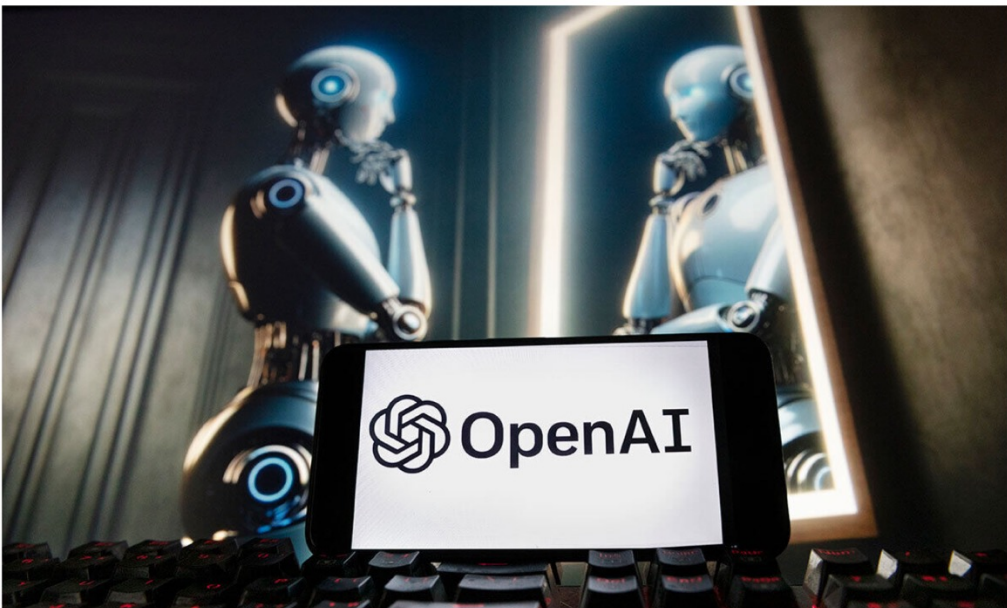
할루시네이션의 사례 (ChatGPT의 그럴 듯한 거짓말)

[단독] 가장 똑똑하다던 GPT-5, 본인 출시도 몰라… 할루시네이션 논란

관련이슈 디지털기획

입력 : 2025-08-08 11:05:13 | 수정 : 2025-08-08 15:04:58
채영준 기자 MIJustice@segye.com

미국 인공지능(AI) 기업 오픈AI가 공개한 최신 AI 모델 'GPT-5'를 두고 할루시네이션(환각) 논란이 일고 있다. '가장 똑똑한' AI라며 자화자찬했지만 단순한 질문에 엉뚱한 대답을 하는 등 일각에서는 기대에 못 미친다는 반응이다.



▲ GPT-5 유료 버전에서 'GPT-5에 대해 설명해줘'라고 묻자 할루시네이션(환각) 현상이 나타나는 모습.



학습 데이터의 출처 불분명

대규모 언어 모델은
인터넷 데이터를 대량으로 학습하기 때문에
저작권 여부와 사용 허가가 불분명한 콘텐츠가
포함될 위험이 있음

원문과 유사한 문장 재생산

LLM은 보통 패턴만 학습하지만,
특정 상황에서는 원문과 유사한 문장을
그대로 재현해 저작물이 비의도적으로
복제되는 문제가 발생할 수 있음

저작권 문제

책임 소재의 불분명

저작권 침해가 발생했을 때
개발사·서비스 운영자·사용자 중 누가 책임지는
지 불분명해 기업 입장에서 법적 리스크 관리가
어렵고, 실제 업무 적용도 조심스러워질 수 있음

저작권자의 소송

창작자들이 “내 작품을 허락 없이
학습에 썼다”며 소송을 제기하고 있고,
LLM 학습·생성물의 저작권 판단은
아직 명확한 기준이 없음

GPT-4o

2024년 06월까지의
데이터만 학습



한 번 학습된 내부 파라미터는
자동으로 업데이트되지 않기 때문에
학습 이후의 사건을 알 수 없음

2024년 파리 올림픽에서 대한민국이 확보한 금메달의 개수를 알려줘

